



AGH

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Teoria Sterowania
Bezpośrednia Metoda Lapunowa

Maciej Różewicz

22 marca 2026

1 Wprowadzenie

W niniejszym materiale kontynuujemy numerację twierdzeń i przykładów ze wstępu do pośredniej metody Lapunowa, gdyż treści te się uzupełniają i koncepcyjnie tworzą spójną całość. Kilka definicji wymaganych do wprowadzenie metody bezpośredniej zostało skopiowanych ze wstępu do metody pośredniej. Niemniej zaleca się, aby przed przystąpieniem do niniejszego materiału zapoznać się z wprowadzeniem do metody pośredniej, aby zrozumieć pojęcia wykorzystywane w niniejszym materiale.

W ćwiczeniu tym rozważamy nieliniowe układy dynamiczne, które mogą być opisane skończonym układem równań różniczkowych zwyczajnych w postaci:

$$\dot{x}(t) = f(t, x) \quad (1)$$

gdzie: $t \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$ i $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

1.1 Twierdzenie Lapunowa

Definicja 11 Funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest nazywana:

- dodatnio określoną, jeśli $V(0) = 0$ i $\forall_{x \neq 0} V(x) > 0$,
- dodatnio półokreśloną, jeśli $V(0) = 0$ i $\forall_{x \neq 0} V(x) \geq 0$,
- ujemnie określoną (półokreśloną), jeśli $-V(x)$ jest dodatnio określona (półokreślona).

Dalsze definicje i twierdzenia odnoszą się do systemów stacjonarnych:

$$\dot{x} = f(x). \quad (2)$$

Definicja 12 Funkcja $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ oraz

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)f(x) = \mathcal{L}_f V(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} & \frac{\partial V}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial V}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}$$

nazywana jest pochodną wzdłuż trajektorii systemu (2) lub pochodną systemową funkcji V albo pochodną Lie'go wzdłuż pola wektorowego f i oznacza $\mathcal{L}_f V(x)$.

Twierdzenie 1 (Lapunowa) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, która jest:

- różniczkowalna w sposób ciągły,
- dodatnio określona w D ,
- jej pochodna systemowa $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest ujemnie półokreślona w D

to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (2) jest stabilny. A jeśli pochodna systemowa jest ujemnie określona w D , to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (2) jest asymptotycznie stabilny.

Ważne

Twierdzenie Lapunowa dostarcza warunek konieczny i wystarczający stabilności punktu równowagi, jednak nie dostarcza żadnej informacji o tym, jak odnaleźć funkcję $V(x)$. Odnalezienie tej funkcji jest zasadniczą trudnością w badaniu stabilności. W punkcie 1.2 podano kilka metod poszukiwania funkcji Lapunowa.

Dowód: *Stabilność:* Zgodnie z definicją 4 weźmy liczbę $\epsilon > 0$. Załóżmy, że kula o promieniu ϵ zawiera się w zbiorze D :

$$K_\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq \epsilon\} \subset D.$$

Niech:

$$\alpha = \min_{\|x\|=\epsilon} V(x).$$

Weźmy liczbę β , taką że $0 < \beta < \alpha$ i oznaczmy zbiór:

$$\Omega_\beta = \{x \in K_\epsilon : V(x) < \beta\}.$$

Zachodzi więc $\Omega_\beta \subset K_\epsilon$. Rozważając dowolną trajektorię $x(t) = x(t; t_0, x_0)$ układu (2), taką że $x_0 \in \Omega_\beta$. Wzdłuż tej trajektorii mamy $\dot{V}(x) \leq 0$, więc $V(x(t)) \leq V(x_0) \leq \beta$, czyli cała trajektoria $x(t)$ pozostanie w zbiorze $\Omega_\beta \subset K_\beta$ dla dowolnego t . Ponadto z ciągłości funkcji $V(x)$ wynika, że istnieje $\delta > 0$ taka, że:

$$\|x\| < \delta \implies V(x) < \beta$$

czyli zachodzi $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < \delta\} \subset \Omega_\beta \subset K_\beta$. Tak więc, z takim wyborem δ implikacja

$$\|x\| < \delta \implies \|x\| < \epsilon$$

jest prawdziwa i zgodnie z *definicją 4* $x_e = 0$ jest stabilny w sensie Lapunowa.

Asymptotyczna stabilność: Jeżeli pochodna systemowa $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest ujemnie określona w D , to wzdłuż trajektorii $x(t) = x(t; t_0, x_0)$ układ (2) funkcja $V(x)$ jest ściśle malejąca i ograniczona od dołu przez 0, więc zbiega do nieujemnej granicy c :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c \geq 0.$$

Jeśli przypuścimy, że $c > 0$, to oznaczałoby to, że cała trajektoria $x(t)$ pozostaje na zewnątrz zbioru $\Omega_c = \{x \in K_\epsilon : V(x) \leq c\}$, a tym samym na zewnątrz dowolnej kuli $K_r = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$ zawartej w Ω_c . Wtedy wzdłuż trajektorii $x(t)$

$$\dot{V}(x) \leq \max_{r \leq \|x\| \leq \epsilon} \dot{V}(x) = -v < 0$$

czyli

$$V(x(t)) = V(x(t_0)) + \int_{t_0}^t \dot{V}(x(\tau)) d\tau \leq V(x(t_0)) - v(t - t_0).$$

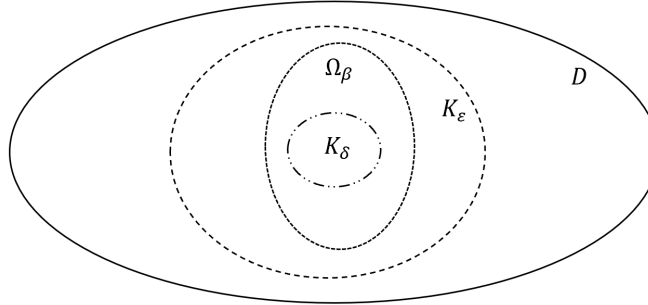
Dla dostatecznie dużego t funkcja $V(x(t))$ przyjmowałaby więc wartości ujemne, co jest sprzeczne z założeniami co do funkcji $V(x)$. Musi więc zachodzić:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0$$

co pociąga za sobą:

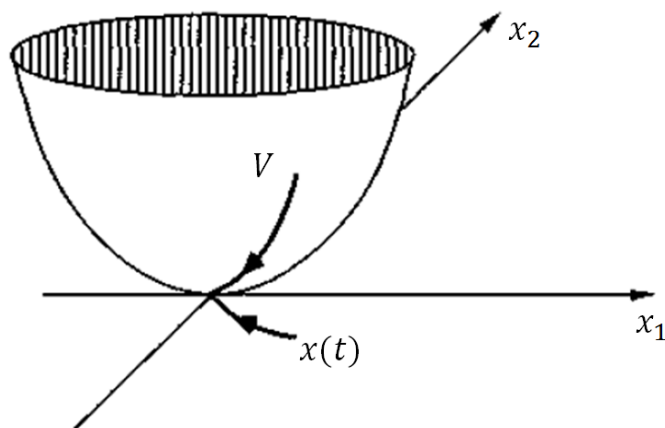
$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

i udowadnia asymptotyczną stabilność.



Rysunek 1: Zbiory definiowane w dowodzie twierdzenia Lapunowa o stabilności.

Definicja 13 Funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ spełniająca założenia twierdzenia Lapunowa jest nazywana funkcją Lapunowa.



Rysunek 2: Graficzna interpretacja funkcji Lapunowa dla $n = 2$.

Twierdzenie 2 (Lapunowa o niestabilności) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalna w sposób ciągły, dodatnio określona w pewnym otoczeniu punktu równowagi $x_e = 0$ i taka, że jej pochodna systemowa $\dot{V} : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest dodatnio określona w pewnym zbiorze $G = \{x \in K_\epsilon : V(x) > 0\}$, gdzie $K_\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq \epsilon\} \subset D$, to punkt równowagi $x_e = 0$ jest niestabilny.

Definicja 14 Funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ jest nazywana radialnie nieograniczoną, jeśli $\|x\| \rightarrow \infty$ implikuje $V(x) \rightarrow \infty$.

Twierdzenie 4 (o globalnej stabilności asymptotycznej) jeśli istnieje radialnie nieograniczona, ciągle różniczkowalna, dodatnio określona w $\mathbb{R}^n$ funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, taka, że jej pochodna systemowa jest ujemnie określona w $\mathbb{R}^n$, to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (2) jest globalnie asymptotycznie stabilny.

Przykład

Rozważmy układ opisany równaniami:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{x_1}{(1+x_1^2)^2} - x_2 \end{cases},$$

posiadający jedyny punkt równowagi w początku układu współrzędnych, dla którego kandydatem na funkcję Lapunowa jest:

$$V(x) = \frac{x_1^2}{1+x_1^2} + x_2^2.$$

$V(x)$ jest dodatnio określona dla wszystkich $x \neq 0$, a jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x) = -\frac{2x_1^2}{(1+x_1^2)^2} - 2x_2^2$$

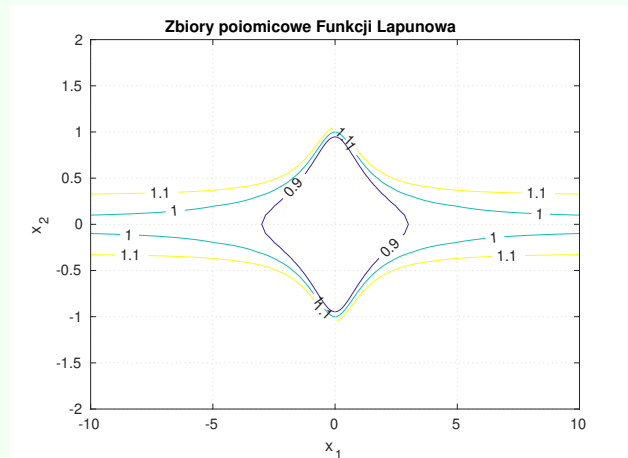
jest ujemnie określona wszędzie poza punktem równowagi systemu.

Sprawdźmy granice. Jeśli $x_2 = 0$ i $x_1 \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x_1 \rightarrow \infty} V(x_1, 0) = \lim_{x_1 \rightarrow \infty} \frac{x_1^2}{1+x_1^2} = 1.$$

Zatem funkcja Lapunowa nie jest radialnie ograniczona, a tym samym nie możemy wnioskować o globalnej stabilności asymptotycznej punktu równowagi. Poziomice $V(x) = c$ dla $c < 1$ są krzywymi zamkniętymi. Jednak dla $c = 1$, poziomica to $x_2^2 = 1 - \frac{x_1^2}{1+x_1^2} = \frac{1}{1+x_1^2}$, czyli $x_2 = \pm \frac{1}{\sqrt{1+x_1^2}}$. Ta krzywa rozciąga się do nieskończoności wzdłuż osi x_1 .

Jeśli warunek radialnej nieograniczoności nie jest spełniony, nie możemy zagwarantować, że trajektorie startujące z dalekich punktów (gdzie $V(x) \geq 1$) zostaną „ściągnięte” do początku układu. Mogą one uciec do nieskończoności, mimo że ich „energia” V stale maleje (dąży np. do wartości 1 od góry).



Rysunek 3: Funkcja Lapunowa $V(x)$ jest radialnie ograniczona - zbiór poziomicy dla $V(x) = 1$ jest nieodmknięty.

Ważne

Aby udowodnić Globalną Stabilność Asymptotyczną (GAS), „miska” potencjału V musi rosnąć w nieskończoność w każdym kierunku. Jeśli miska ma „krawędź” na skończonej wysokości (tak jak funkcja $\frac{x_1^2}{1+x_1^2}$), trajektoria może się z niej „wylać”, a udowodniona zostanie co najwyżej stabilność lokalna wewnątrz tej „miski”.

Twierdzenie 5 (o stabilności wykładniczej) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalna w sposób

ciągły i taka, że dla pewnych dodatnich stałych k_1, k_2, k_3, h są spełnione na zbiorze D warunki:

$$\begin{aligned} k_1 \|x\|^h &\leq V(x) \leq k_2 \|x\|^h \\ \dot{V}(x) &\leq -k_3 \|x\|^h \end{aligned} \quad (3)$$

to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (2) jest wykładniczo stabilny. Jeżeli $D = \mathbb{R}^n$, to punkt równowagi jest globalnie wykładniczo stabilny.

Definicja 15 Zbiór M w przestrzeni stanów układu (2) jest nazywany niezmienniczym (inwariantnym), jeśli każda trajektoria rozpoczynająca się w M w nim pozostaje, czyli:

$$x(t_0) \in M \implies \forall t > t_0, x(t) \in M. \quad (4)$$

Przykładami zbioru niezmienniczego są: cała przestrzeń stanów, punkt równowagi, cykl graniczny, czy zbiór zdefiniowany jako:

$$\omega_p = \{x \in \mathbb{R}^n : V(x) \leq l\}$$

gdzie $V(x)$ jest funkcją Lapunowa.

Definicja 16 Zbiór N w przestrzeni stanów nazywamy zbiorem granicznym dla trajektorii $x(t)$ układu (2), jeśli dla dowolnego punktu $p \in N$ istnieje ciąg $x(t_n) \rightarrow p$, $t_1 < t_2 < \dots$.

Zbiorami granicznymi są zatem punkty asymptotycznie stabilnej równowagi i cykle graniczne dla trajektorii z ich obszarów atrakcji.

Twierdzenie 6 (LaSalle'a) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, różniczkowalna w sposób ciągły, która spełnia warunki:

- (a) $M \subset D$ jest ograniczonym, domkniętym zbiorem niezmienniczym układu (2),
- (b) $\dot{V}(x) \leq 0$ dla każdego $x \in M$,
- (c) $E = \{x \in M : \dot{V}(x) = 0\}$,
- (d) N jest największym zbiorem niezmienniczym zawartym w E (to znaczy każdy zbiór niezmienniczy zawarty w E jest zawarty w N),

to każda trajektoria rozpoczynająca się w zbiorze M zbiega do zbioru N dla $t \rightarrow \infty$.

Dowód: wzdłuż dowolnej trajektorii $x(t)$, rozpoczynającej się w zbiorze M funkcja $V(x(t))$ jest nierosnąca (z założenia (b)), ograniczona z dołu (jako funkcja ciągła na zwartym zbiorze M), ma więc skończoną granicę v dla $t \rightarrow \infty$.

Niech N_x będzie zbiorem granicznym trajektorii $x(t)$. Oczywiście $N_x \subset M$. Zgodnie z definicją 16, dla dowolnego punktu $p \in N_x$ istnieje ciąg $x(t_n) \rightarrow p$. Na mocy ciągłości funkcji $V : V(p) = v$, czyli na całym zbiorze N_x , funkcja V przyjmuje stałą wartość v , więc dla $p \in N_x : \dot{V}(x) = 0$. Ostatecznie

$$N_x \subset N \subset E \subset M.$$

Jako że $x(t)$ zbiega do zbioru N_x , zbiega też do zbioru N .

Twierdzenie 7 (wniosek z twierdzenia LaSalle'a)

1. Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalna w sposób ciągły i spełnione są warunki:

- (a) V jest dodatnio określona na D ,
- (b) $\dot{V}(x) \leq 0$ w ograniczonym podzbiorze $S \subset D$, $0 \in S$,
- (c) $\dot{V}(x)$ nie staje się zerem wzdłuż żadnej trajektorii $x(t) \subset S$, z wyjątkiem $x(t) \equiv 0$,

to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (2) jest asymptotycznie stabilny.

2. Jeżeli założenia są spełnione w całej przestrzeni stanów ($S = \mathbb{R}^n$), a funkcja V jest radialnie nieograniczona, to punkt równowagi $x_e = 0$ jest globalnie asymptotycznie stabilny.

Twierdzenie 8 (Barbaszina i Krasowskiego)

1. Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalna w sposób ciągły i spełnione są warunki:

- (a) V jest dodatnio określona na D ,

(b) $\dot{V}(x) \leq 0$ w ograniczonym podzbiorze $S \subset D$, $0 \in \text{Int}(S)$,

(c) $E = \{x \in D : \dot{V}(x) = 0\}$ i żadna trajektoria $x(t)$ nie zawiera się w zbiorze E , z wyjątkiem $x(t) \equiv 0$,

to punkt równowagi $x_e = 0$ układu (2) jest asymptotycznie stabilny.

2. Jeżeli założenia są spełnione w całej przestrzeni stanów ($S = \mathbb{R}^n$), a funkcja V jest radialnie nieograniczona, to punkt równowagi $x_e = 0$ jest globalnie asymptotycznie stabilny.

Twierdzenie 9 (o zbiorze niezmienniczym i zbiorze przyciągania) Jeżeli istnieje funkcja $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalna w sposób ciągły i spełnione są warunki:

(a) $M \subset D$ jest ograniczonym, domkniętym zbiorem niezmienniczym układu (2) i $0 \in M$,

(b) $\dot{V}(x) < 0$ dla $0 \neq x \in M$, $\dot{V}(0) = 0$,

to zbiór M jest zawarty w zbiorze przyciągania punktu równowagi $x_e = 0$.

Twierdzenie 10 (o obszarze przyciągania) Jeżeli istnieje funkcja Lapunowa $V(x)$ oraz zachodzą warunki:

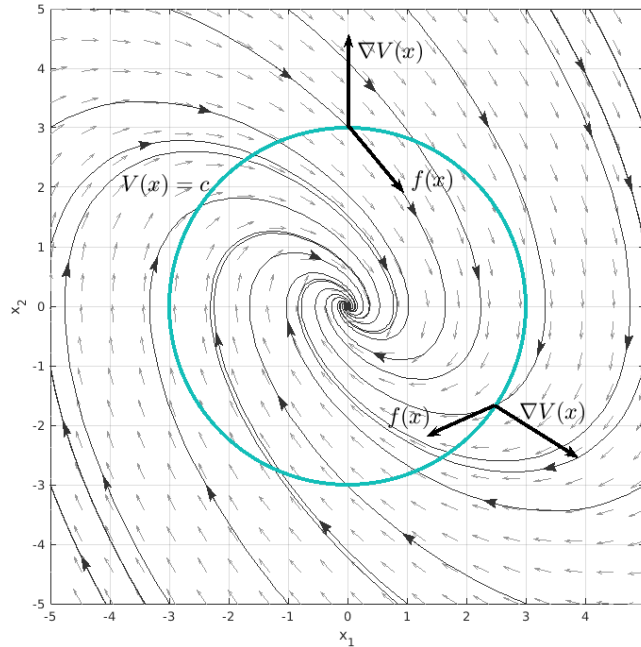
(a) istnieje zbiór $G = \{x : V(x) < \rho\}$,

(a) dla każdego $x \in G$ zachodzi $\dot{V}(x) \leq 0$

to G jest obszarem atrakcji, a trajektorie zbiegają do maksymalnego zbioru inwariantnego zawartego w G .

Intuicja

Z twierdzenia tego wynika, iż zbiór poziomowy funkcji Lapunowa jest zbiorem niezmienniczym. Ponieważ warunek $\dot{V}(x) = \langle \nabla V(x), f(x) \rangle < 0$ oznacza, że kąt pomiędzy gradientem funkcji Lapunowa a trajektorią systemu należy do przedziału $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$, a więc są skierowane do wewnątrz zbioru. Jak pokazano na rysunku 4.



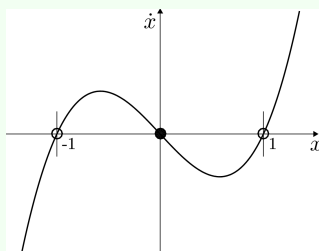
Rysunek 4: Geometryczna interpretacja warunku na inwariantność zbioru poziomowego.

Przykład

Rozważmy prosty układ pierwszego rzędu:

$$\dot{x} = -x + x^3.$$

Graficznie przedstawiono to na rysunku (5):



Rysunek 5: Ilustracja do twierdzenia o obszarze przyciągania.

Dość łatwo zauważyć, że obszar pomiędzy -1 a 1 jest stabilny - dla dodatnich położen prędkość jest ujemna i ściąga stan do zera, dla ujemnych jest dodatnia i też przyciąga stan do zera. Natomiast poza tym obszarem stan oddala się do nieskończoności - położenia powyżej/ poniżej $1/-1$ powodują prędkości odpowiednio dodatnie/ujemne - czyli system oddala się od punktu równowagi.

Można rozważyć funkcję Lapunowa:

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

Jej pochodna systemowa:

$$\dot{V}(x) = -x^2 + x^4 = x^2(x^2 - 1) \implies \dot{V}(x) \leq 0 \text{ dla } x \in (-1, 1).$$

Zatem $x \in (-1, 1)$ jest obszarem atrakcji stabilnego punktu równowagi.

Twierdzenie 11 (Poincare) Jeżeli cykl graniczny istnieje, to musi okrążyć co najmniej jeden punkt równowagi, a do tego zachodzi równość:

$$N = S + 1, \tag{5}$$

gdzie:

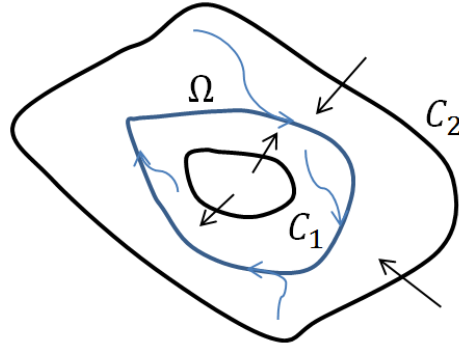
- N - liczba punktów równowagi typu węzeł, ognisko, gwiazda,
- S - liczba punktów równowagi typu siodło.

Intuicja

Każdy zamknięty kontur posiada tak zwany indeks, czyli liczbę obiegów wektora $\varphi(x_1, x_2) = \arctan\left(\frac{\dot{x}_1}{\dot{x}_2}\right)$. Można pokazać, że dla konturu otaczającego pojedynczy punkt równowagi indeks ten wynosi 1 dla punktów równowagi typu węzeł, ognisko i gwiazda, natomiast dla punktu typu siodło indeks wynosi -1. Dodatkowo można udowodnić, że indeks konturu w przypadku okrążania wielu punktów równowagi jest równy sumie indeksów wszystkich punktów równowagi w konturze. Zatem jeśli ich suma wynosi 1 ($N - S = 1$), to można je traktować poniekąd jak pojedynczy punkt równowagi - jeśli zawiera on stabilny cykl graniczny, to wszystkie trajektorie będą do niego zmierzać - jak do stabilnego punktu równowagi.

Twierdzenie 12 (Poincare-Bendixsona) Jeśli trajektorie nieliniowego, stacjonarnego układu drugiego rzędu (2) pozostają w ograniczonym obszarze Ω , to wówczas zachodzi jedna z możliwości:

- trajektoria zbiega do punktu równowagi,
- zbiega do cyklu granicznego,
- jest cyklem granicznym.



Rysunek 6: Ilustracja do twierdzenia Poincare-Bendixona.

Twierdzenie 13 (Bendixona) Dla układu nieliniowego (2) drugiego rzędu, na obszarze Ω nie istnieje żaden cykl graniczny, jeśli $\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$ nie zmienia na nim znaku ani nie zanika tożsamościowo do zera.

Przykład

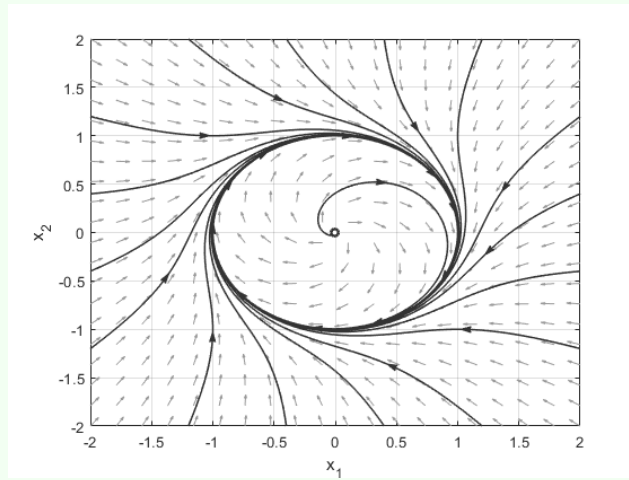
Rozważmy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{cases} \quad (6)$$

Wówczas mamy pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 2 - 4(x_1^2 + x_2^2)$$

suma ta zmienia znak na okręgu o środku w początku układu współrzędnych i promieniu $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Zatem można szukać cyklu granicznego wokół punktu $(0, 0)$. Portret fazowy tego układu pokazano na rysunku.



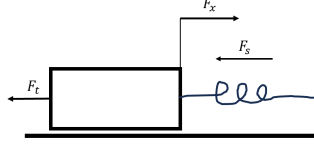
Rysunek 7: Portret fazowy układu (6).

1.2 Metody poszukiwania funkcji Lapunowa

Jak wcześniej wspomniano nie istnieje uniwersalna metoda poszukiwania funkcji Lapunowa i odnalezienie jej jest zasadniczym problemem udowodnienia stabilności danego punktu równowagi systemu nieliniowego. Jednak w literaturze można odnaleźć szereg metod, które sugerują pewne obszary i metodologie poszukiwań.

1.2.1 Energetyczna

W celu zobrazowania metody energetycznej funkcji Lapunowa wykorzystany zostanie przykład układu masa-sprężyna, jak na rysunku (8).



Rysunek 8: Układ masa-sprężyna.

Wówczas można założyć, że siły tarcia i sprężystości wyrażają się zależnością:

- $F_t = f(x, \dot{x})$,
- $F_s = g(x)$.

Gdzie $f(x, \dot{x})$ i $g(x)$ są funkcjami ciągłymi spełniającymi warunki:

- $g(x) > 0$ dla $x \neq 0$,
- $f(x, \dot{x}) > 0$.

Ostatecznie więc dynamika układu wyraża się równaniem:

$$\ddot{x} + f(x, \dot{x})\dot{x} + g(x) = 0 \quad (7)$$

Ponieważ występuje tarcie, to suma energii kinetycznej i potencjalnej powinna maleć. Suma tych energii to:

$$E = E_k + E_p$$

gdzie:

- $E_k = \frac{\dot{x}^2}{2}$ - energia kinetyczna,
- $E_p = \int_0^{x_1} g(z)dz$ - energia potencjalna.

Zatem potencjalnej funkcji Lapunowa można poszukiwać jako sumy energii układu:

$$V(x_1, x_2) = \frac{\dot{x}^2}{2} + \int_0^{x_1} g(z)dz. \quad (8)$$

1.2.2 Forma kwadratowa

Często można szukać funkcji Lapunowa w postaci formy kwadratowej w oparciu o przybliżenie liniowe układu nieliniowego:

$$V(x) = x^T P x$$

gdzie P jest rozwiązaniem równania Lapunowa.

Bardzo często szuka się też funkcji Lapunowa w postaci sumy kwadratów poszczególnych zmiennych stanu:

$$V(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

1.2.3 Metoda Krasowskiego

Jeśli dla układu (2) macierz Jacobiego:

$$A(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x}$$

spełnia warunek:

$$F = A^T + A < 0.$$

To funkcji Lapunowa można poszukiwać w formie:

$$V(x) = f(x)^T P f(x).$$

Ponieważ:

$$\dot{V}(x) = f^T \dot{f} + \dot{f}^T f = f^T A f + f^T A^T f = f^T F f < 0.$$

1.2.4 Metoda zmiennych gradientów

Metoda zmiennych gradientów jest formalnym podejściem do konstrukcji funkcji Lapunowa. Zakłada ona, że funkcja Lapunowa jest związana z jej nachyleniem ∇V przez zależność całkową:

$$V(x) = \int_0^x \nabla V dx \quad (9)$$

gdzie $\nabla V = \left[\frac{\partial V}{\partial x_1} \quad \frac{\partial V}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial V}{\partial x_n} \right]^T$. Żeby uzyskać funkcję skalarną $V(x)$, gradient musi spełniać szereg warunków:

$$\frac{\partial \nabla V_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \nabla V_j}{\partial x_i}, \text{ dla } i, j = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

gdzie $\nabla V_i = \frac{\partial V}{\partial x_i}$. Metoda ta zakłada postać gradientu funkcji Lapunowa w postaci:

$$\nabla V_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad (11)$$

gdzie a_{ij} są określonymi współczynnikami.

Procedurę tą można zalgorytmizować w następujący sposób:

1. Zakładamy, że ∇V jest dane z zależności (11).
2. Rozwiązujemy równanie dla współczynników a_{ij} tak, aby spełniały warunki (10).
3. Obliczamy V przez całkowanie:

$$V(x) = \int_0^{x_1} \nabla V_1(x_1, 0, \dots, 0) + \int_0^{x_2} \nabla V_1(x_1, x_2, 0, \dots, 0) + \dots + \int_0^{x_n} \nabla V_1(x_1, \dots, x_n).$$

4. Sprawdzamy, czy V jest dodatnio określona.

Przykład

Dla zobrazowania tej metody rozważmy układ:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + 2x_1x_2^2 \end{cases}.$$

Przyjmujemy, że gradienty funkcji Lapunowa mają postać:

$$\begin{aligned} \nabla V_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \nabla V_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{aligned}$$

Muszą one spełniać warunek:

$$\frac{\partial \nabla V_1}{\partial x_2} = \frac{\partial \nabla V_2}{\partial x_1}$$

czyli:

$$x_1 \frac{\partial a_{11}}{\partial x_2} + a_{12} = a_{21} + x_2 \frac{\partial a_{22}}{\partial x_1}.$$

Współczynniki a_{ij} można dobrać np. jako:

$$a_{11} = a_{22} = 1, a_{12} = a_{21} = 0$$

Mamy wówczas:

$$\nabla V_1 = x_1, \nabla V_2 = x_2.$$

A funkcja Lapunowa ma postać:

$$V(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2).$$

1.2.5 Neuralna

Coraz częściej do poszukiwania funkcji Lapunowa wykorzystuje się metody uczenia maszynowego. Można w tej kategorii wydzielić najogólniej dwie grupy metod:

- aproksymujące funkcję Lapunowa w konkretnych punktach, zakładając odpowiednią gładkość aproksymowanej funkcji,
- wyznaczające funkcję Lapunowa i jej pochodną w postaci analitycznej - w tym podejściu ujemność pochodnej udowodniana jest za pomocą tzw. Satisfiability Modulo Theories - takie podejście pokazane jest między innymi w pracy [10].

1.3 Przykłady

Kontynuujemy tu numerację listy przykładów dla pośredniej metody Lapunowa.

1.3.1 Przykład 3

Określić obszary stabilności asymptotycznej wokół stabilnych asymptotycznie punktów równowagi równania:

$$\ddot{x} + \dot{x} + (x + 1)x(x - 1) = 0. \quad (12)$$

W pierwszej kolejności wprowadzamy zmienne $x_1 = x$ i $x_2 = \dot{x}$ i przekształcamy równanie do postaci:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -(x_1 + 1)x_1(x_1 - 1) - x_2 \end{cases}. \quad (13)$$

Jak pokazano w poprzednim przykładzie układ ten ma dwa stabilne punkty równowagi: $x_e^1 = (-1, 0)$ i $x_e^3 = (1, 0)$. Będziemy rozważać każdy z nich osobno.

1. x_e^1 : wprowadzamy nowe zmienne, aby rozważać środek układu współrzędnych jako punkt równowagi:

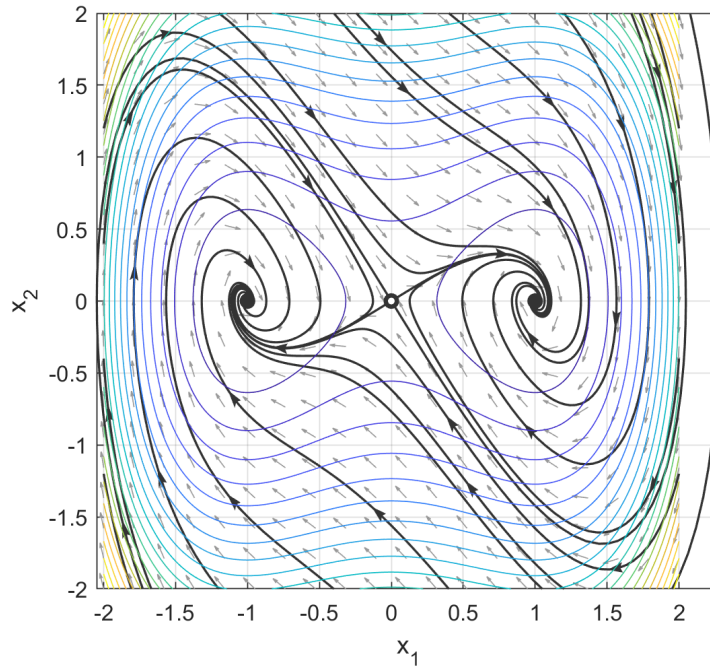
$$z_1 = x_1 + 1, \quad z_2 = x_2.$$

Wówczas uzyskujemy równania:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = z_2 - z_1(z_1 - 1)(z_1 - 2) \end{cases}.$$

Można przyjąć energetyczną funkcję Lapunowa:

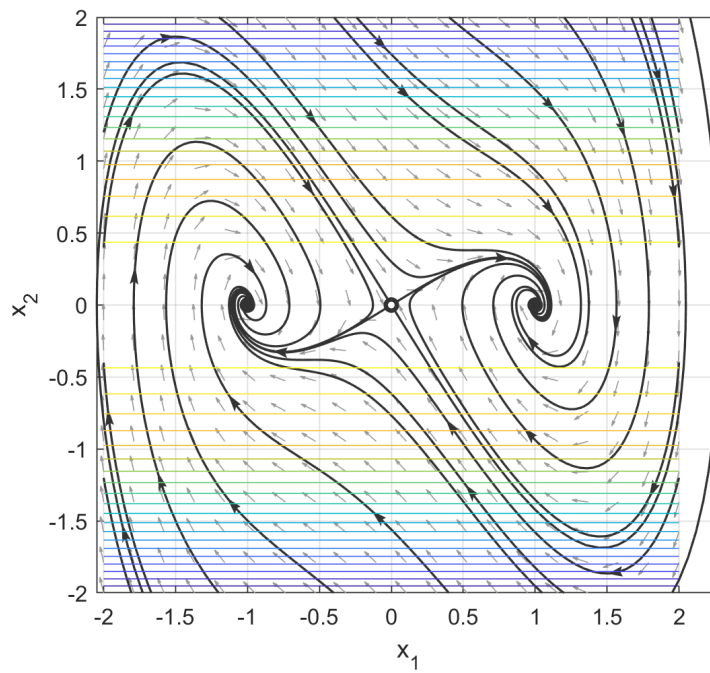
$$V(z) = \frac{z_2^2}{2} + \int_0^{z_1} \gamma(\gamma - 1)(\gamma - 2)d\gamma = \frac{z_2^2}{2} + \frac{z_1^4}{4} - z_1^3 + z_1^2.$$



Rysunek 9: Poziomice funkcji Lapunowa nałożone na portret fazowy układu z przykładu 3.

Jej pochodna systemowa wynosi:

$$V(z) = -z_2^2.$$



Rysunek 10: Poziomice pochodnej systemowej funkcji Lapunowa nałożone na portret fazowy układu z przykładu 3.

Jest ona ujemna wszędzie poza osią OX , a jedynymi zbiorami inwariantnymi na niej są punkty równowagi.

Zatem poziomica ograniczająca obszar atrakcji "ociera się" o niestabilny punkt równowagi. Mamy więc:

$$D^1 = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 : V(x_1 + 1, x_2) < \frac{1}{4} \wedge x_1 < 0 \right\}.$$

2. x_e^3 : analogicznie postępujemy dla drugiego stabilnego punktu równowagi. Wprowadzamy nowe zmienne:

$$z_1 = x_1 - 1, z_2 = x_2.$$

Wówczas uzyskujemy równania:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = z_2 - z_1(z_1 + 1)(z_1 + 2) \end{cases}.$$

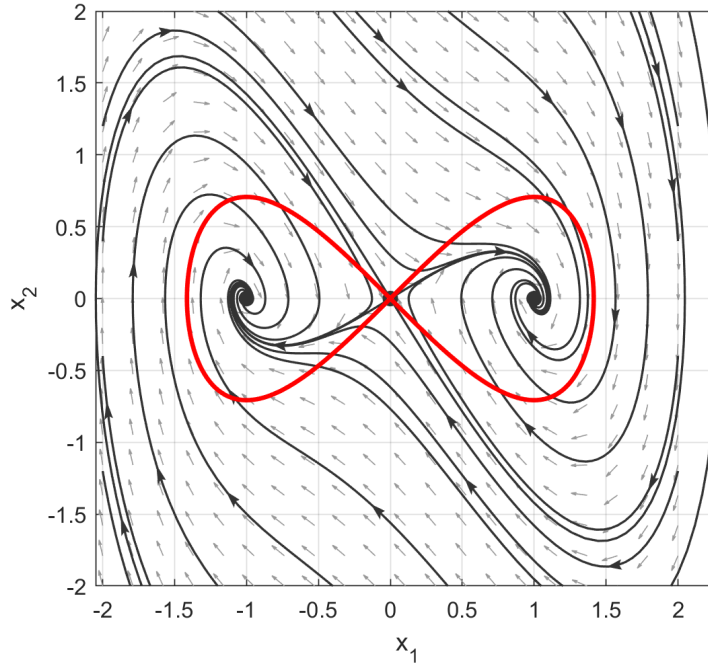
Można przyjąć energetyczną funkcję Lapunowa:

$$V(z) = \frac{z_2^2}{2} + \int_0^{z_1} \gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2)d\gamma = \frac{z_2^2}{2} + \frac{z_1^4}{4} + z_1^3 + z_1^2.$$

Jej pochodna systemowa wynosi:

$$V(z) = -z_2^2.$$

Zatem obszar atrakcji jest symetryczny do poprzedniego względem osi OY .



Rysunek 11: Granice estymowanego obszaru atrakcji dla stabilnych punktów równowagi z przykładu 3.

1.3.2 Przykład 4

Rozpatrzmy raz jeszcze układ z **Przykładu 1** opracowany z wykorzystaniem ukazji pośredniej metody Lapunowa:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 - x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \end{cases}. \quad (14)$$

Pokazano tam, że punkt równowagi $x_e^1 = [0 \ 0]^T$ jest asymptotycznie stabilny. Spróbujmy teraz oszacować jego obszar atrakcji za pomocą narzędzi z bezpośredniej metody Lapunowa.

Rozważmy dwie funkcje Lapunowa:

1. Opartą na przybliżeniu liniowym i rozwiązaniu macierzowego równania Lapunowa:

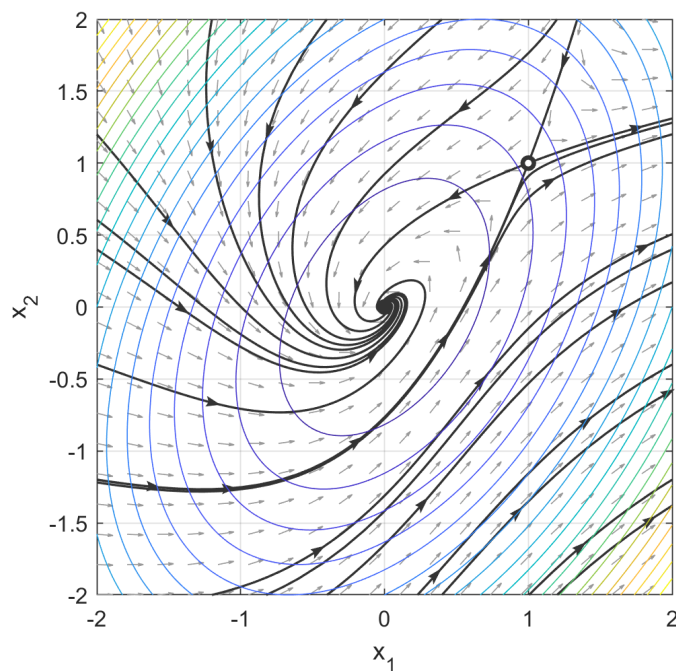
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} x_1^2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Przyjmując macierz Q w postaci:

$$Q = q \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad q > 0.$$

Otrzymuje się macierz P :

$$P = \frac{1}{2}q \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

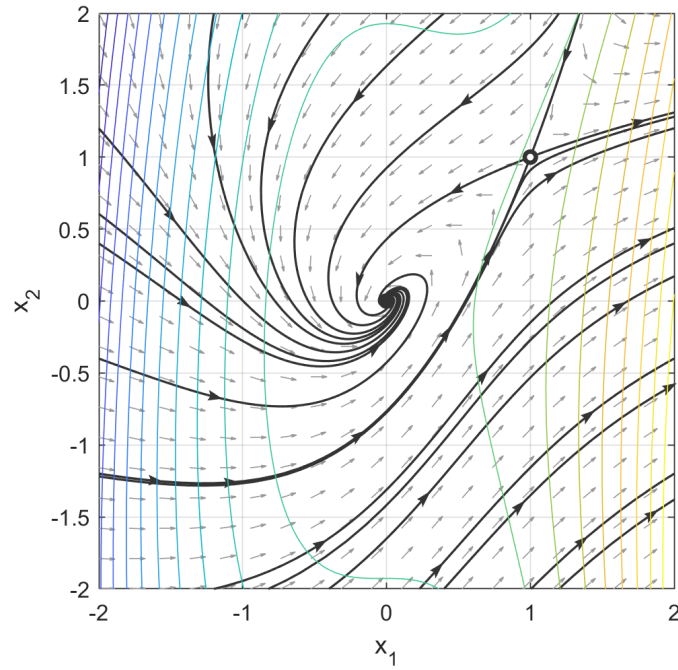


Rysunek 12: Poziomice funkcji Lapunowa na tle portretu fazowego z przykładu 4.

Jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x) = \frac{1}{2}qx \begin{bmatrix} 6x_1 - 2 & -x_1 \\ -x_1 & -2 \end{bmatrix} x.$$

Można zauważyć, że jej znak nie zależy od wartości parametru q oraz dla $x_1 \in (12.36; 0.66)$.

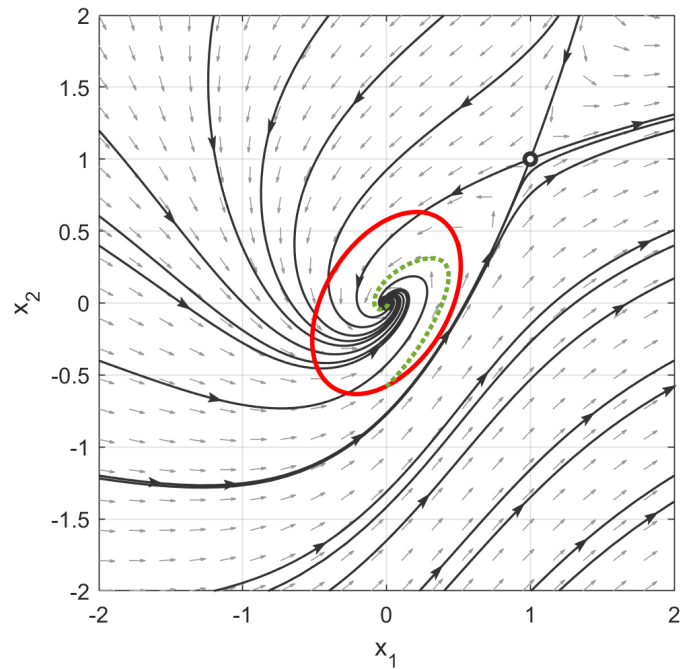


Rysunek 13: Poziomice pochodnej systemowej funkcji Lapunowa na tle portretu fazowego z przykładu 4.

Na tej podstawie wybieramy największy zbiór poziomicy $V(x)$ spełniający te warunki.

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 : V(x) < \frac{4}{9} \right\}.$$

Zbiór ten przedstawiono na rysunku (12).

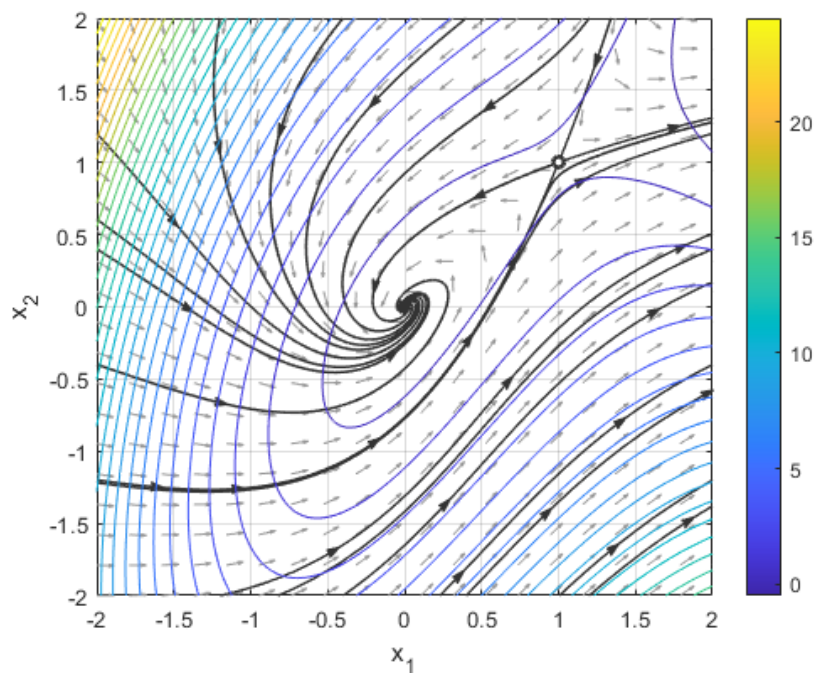


Rysunek 14: Estymata obszaru atrakcji na tle portretu fazowego z przykładu 4.

2. Funkcję Lapunowa w postaci:

$$V(x) = (-x_1 + x_2)^2 + 2 \int_0^{x_1} (-z^2 + z) dz = -\frac{2}{3}x_1^3 + 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2. \quad (15)$$

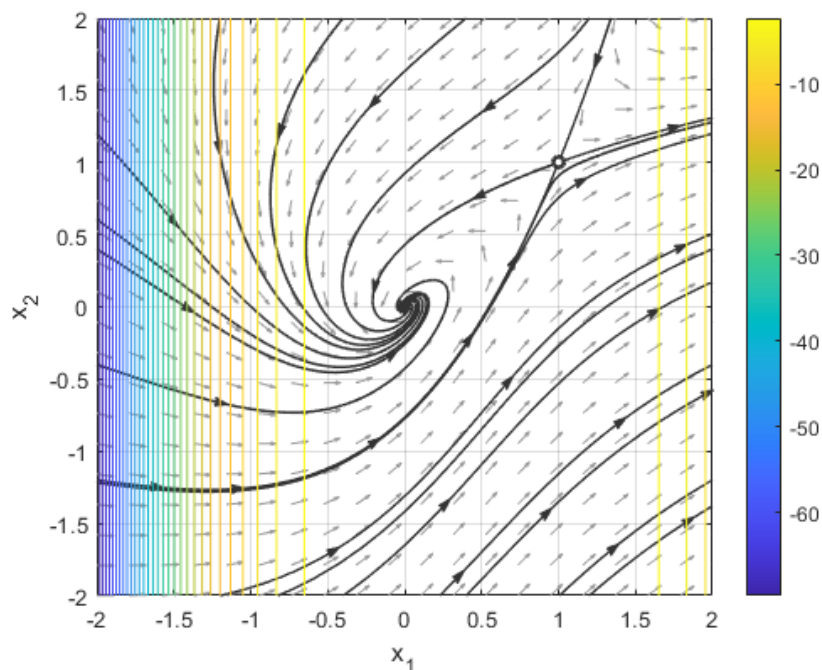
Jest ona dodatnia na pewnym otoczeniu stabilnego punktu równowagi.



Rysunek 15: Poziomice funkcji Lapunowa (15) na tle portretu fazowego z przykładu 4.

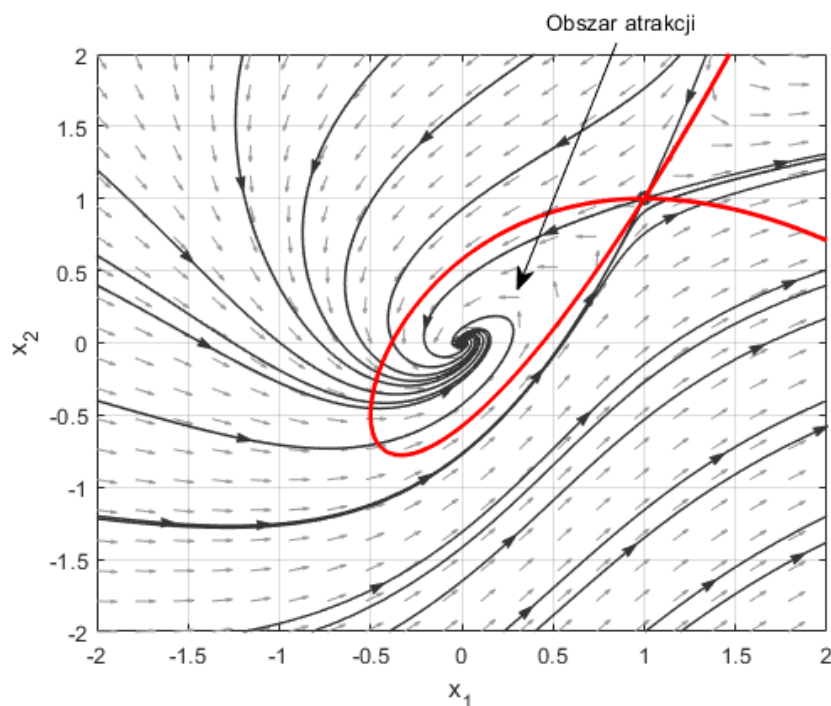
Jej pochodna systemowa wynosi:

$$\dot{V}(x) = -2(x_1 - 1)^2 x_1^2.$$



Rysunek 16: Poziomicie pochodnej systemowej funkcji Lapunowa (15) na tle portretu fazowego z przykładu 4.

Jest ona ujemnie określona wszędzie poza prostymi $x = 0$ i $x = 1$. Badając te dwie proste można łatwo zauważyć, że tylko znajdujące się na nich punkty równowagi są zbiorami inwariantnymi. Zatem dobierając zbiór poziomicy w ten sposób, by "zahaczał" tylko o niestabilny punkt równowagi, uzyskujemy estymatę obszaru asymptotycznego przyciągania stabilnego punktu równowagi. Zbiór ten został przedstawiony na rysunku (16).



Rysunek 17: Estymata obszaru atrakcji na podstawie funkcji Lapunowa (15) na tle portretu fazowego z przykładu 4.

1.3.3 Przykład 5

Znaleźć obszar stabilności asymptotycznej wokół punktu równowagi $x_1 = x_2 = 0$ dla układu równań:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases}. \quad (16)$$

Również w tym przypadku, dla zobrazowania jak dobór funkcji Lapunowa wpływa na oszacowanie obszaru atrakcji, rozważymy dwie funkcje $V(x)$. Obydwie będą uzyskane na podstawie przybliżenia liniowego układu i równania Lapunowa (??), lecz z innym doбором macierzy Q . Zatem funkcje Lapunowa będą mieć postać:

$$V(x) = x^T P x.$$

Przed rozpoczęciem poszukiwania funkcji Lapunowa wyznaczmy przybliżenie liniowe systemu (16):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

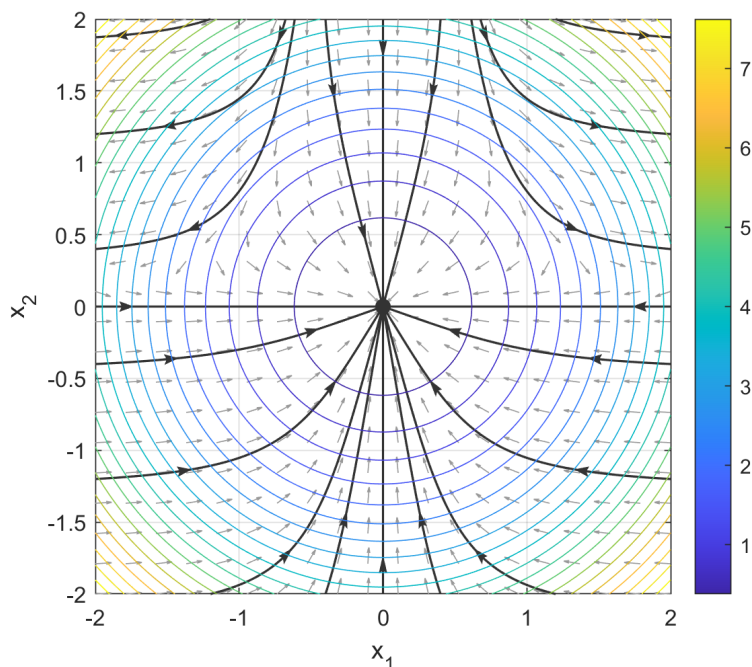
1. W pierwszym przypadku macierz Q dobrana do równania Lapunowa miała postać (17):

$$Q = q \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad q > 0. \quad (17)$$

Wówczas macierz P wygląda następująco:

$$P = \frac{q}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Wykres poziomicowy funkcji Lapunowa nałożony na portret fazowy pokazano na rysunku (18).



Rysunek 18: Portret fazowy układu (16) z naniesionymi poziomicami funkcji Lapunowa.

Dla uproszczenia zapisu można układ (16) w postaci pseudoliniowej (18):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + 2x_1^2x_2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \hat{A}x. \quad (18)$$

Pochodną systemową można wyznaczyć następująco:

$$\dot{V}(x) = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} = (\hat{A}x)^T P x + x^T P \hat{A}x = x^T (\hat{A}P + P\hat{A}) x = x^T 2P\hat{A}x = x^T Cx$$

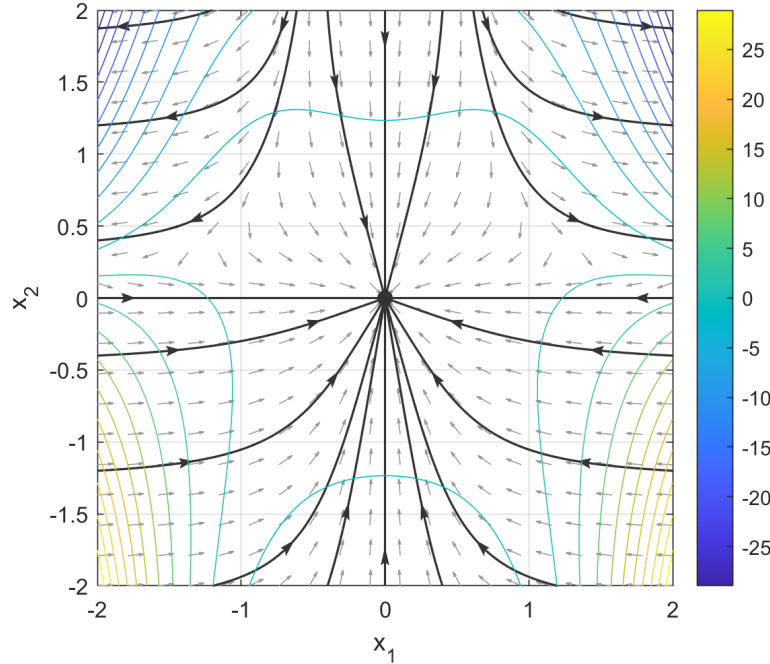
gdzie:

$$C = q \begin{bmatrix} -1 + 2x_1^2 x_2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Łatwo zauważyć, że aby macierz C była ściśle ujemnie określona wystarczy, żeby spełniona była nierówność:

$$2x_1 x_2 - 1 < 0. \quad (19)$$

Warunek ten jest niezależny od parametru q , ponadto zauważyć można, że kształt poziomicy funkcji $V(x)$ również nie zależy od tego parametru. Kształt poziomicy pochodnej systemowej przedstawiono na rysunku (19)



Rysunek 19: Portret fazowy układu (16) z naniesionymi poziomiami pochodnej systemowej funkcji Lapunowa.

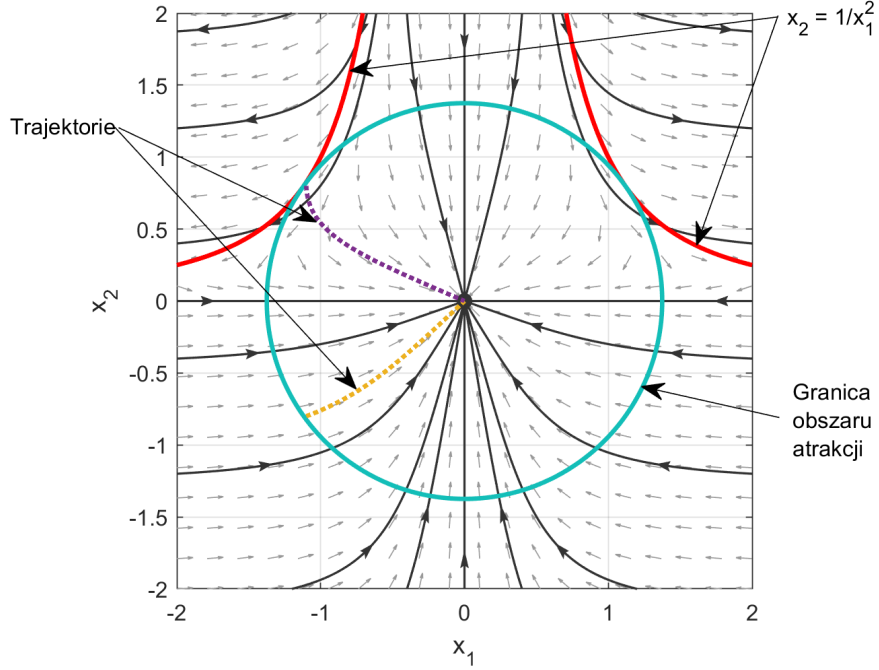
Zbiór S , w którym pochodna systemowa jest ujemna, można ustalić jako:

$$S = \{(x_1, x_2) : 2x_1^2 x_2 - 1 < 0\}.$$

Szukamy zatem największego zbioru inwariantnego D w S dla którego zachodzi:

$$D = \{(x_1, x_2) : V(x) < l_{max}\}.$$

Taki obszar zaznaczono na rysunku (20).



Rysunek 20: Portret fazowy układu (16) z obszarem atrakcji, wynikającym z funkcji Lapunowa.

2. Drugą rozpatrywaną formą macierzy Q jest:

$$Q = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad a > 0.$$

Z równania Lapunowa wynika następująca postać macierzy P :

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Funkcja Lapunowa natomiast ma postać:

$$V(x) = x^T P x = \frac{1}{2} a x_1^2 + x_2^2.$$

Można więc zauważyć, że jej poziomice będą tworzyły elipsy, gdzie dla $a > 1$ dłuższa będzie oś wzdłuż osi OY , natomiast dla $a < 1$ dłuższa będzie oś wzdłuż osi OX .

Jej pochodna systemowa ma formę:

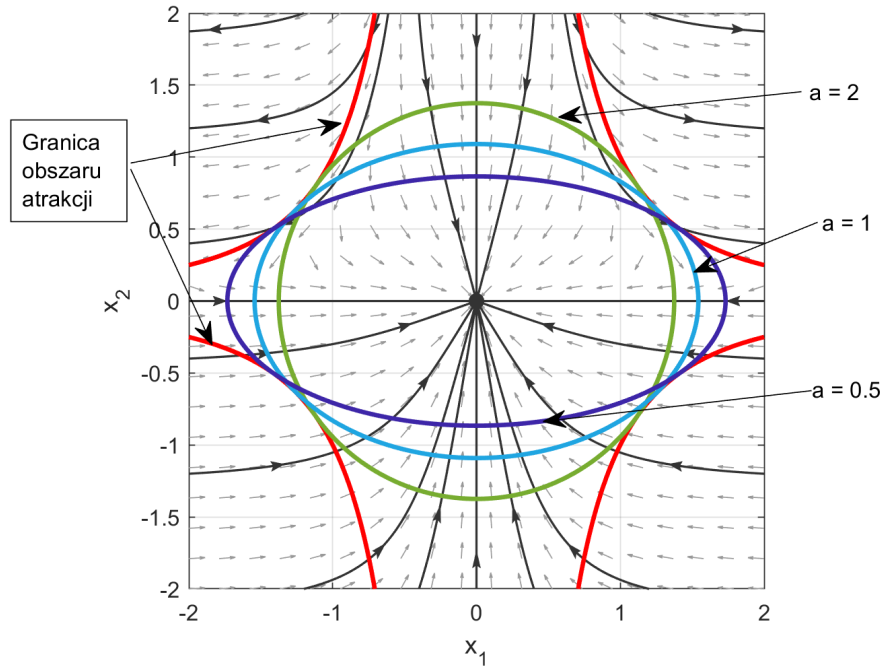
$$\dot{V}(x) = x^T \left(\hat{A}^T P + P \hat{A} \right) x = x^T \begin{bmatrix} a(-1 + 2x_1^2 x_2) & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x.$$

Identycznie jak poprzednio widać, że zbiór S , w którym pochodna systemowa funkcji Lapunowa jest ujemna, jest identyczny i nie zależy od parametru a .

Ponieważ dla różnych a różne elipsy utworzą różne obszary atrakcji:

$$D_a = \{(x_1, x_2) : V(x) < l_{a,max}\}$$

rozpatrując całą ich rodzinę - sumę tych obszarów, uzyskamy jeden większy obszar przyciągania asymptotycznego. Obszar ten zaznaczono na rysunku (21).



Rysunek 21: Portret fazowy układu (16) z obszarem atrakcji wynikającym z funkcji Lapunowa

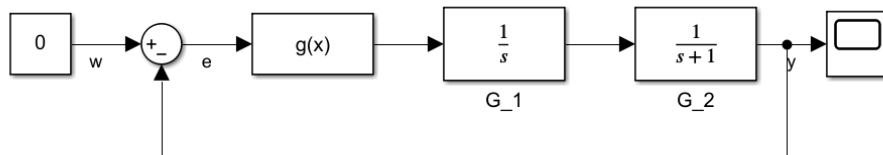
Poza obszarem atrakcji ograniczonym przez czerwone linie na rysunku (21) pozostaje do rozważenia obszar:

- *powyżej* - z warunku na ujemny znak pochodnej - równanie (19) - jest to obszar niestabilny,
- *poniżej* - pochodna systemowa funkcji $V(x)$ jest tutaj ujemna, można więc sprawdzić jakie zachowanie wynika z równania dynamiki układu. A mianowicie widać, że $\dot{x}_2 = -x_2$, zatem wszystkie trajektorie się tam zaczynające schodzą w kierunku osi OX , zatem wpadają ostatecznie przez obszar ograniczony liniami czerwonymi. Wnioskujemy więc, że obszar ten jest obszarem przyciągania punktu równowagi.

1.3.4 Przykład 6

Dla układu regulacji automatycznej, przedstawionego na rysunku (22), określić obszar stabilności asymptotycznej wokół stabilnego asymptotycznie punktu równowagi. Nieliniowy element statyczny ma charakterystykę:

$$g(e) = -e(e+1)(e-1).$$



Rysunek 22: Schemat układu regulacji z przykładu 6.

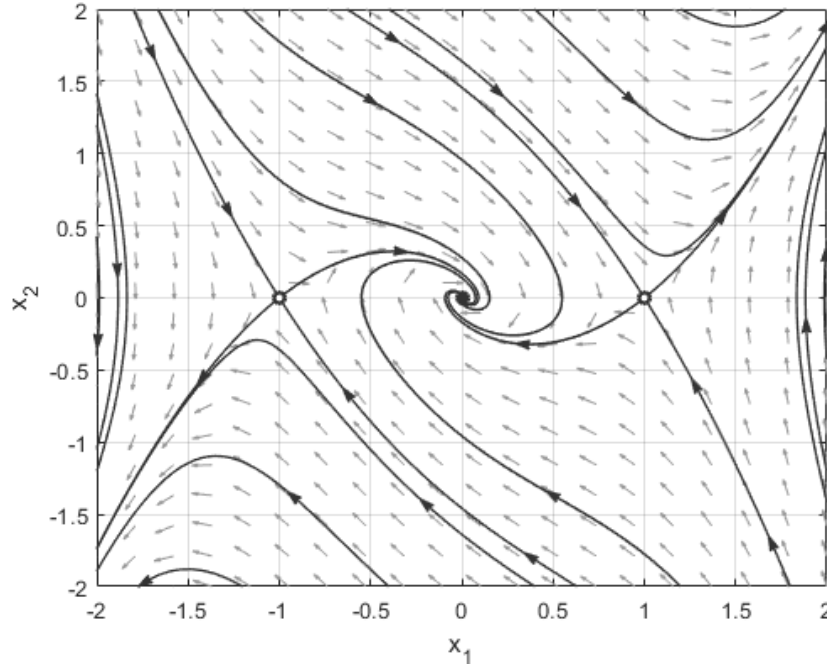
Na podstawie podanego schematu układu sterowania można wyznaczyć równanie różniczkowe:

$$\ddot{x} + \dot{x} - (x+1)x(x-1) = 0.$$

A dalej, wprowadzając zmienne $x_1 = x$ i $x_2 = \dot{x}$, mamy układ równań:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + (x_1 + 1)x_1(x_1 - 1) \end{cases}. \quad (20)$$

Powyższy układ ma 3 punkty równowagi: $x_e^1 = [-1 \ 0]^T$, $x_e^2 = [0 \ 0]^T$, $x_e^3 = [1 \ 0]^T$. Na podstawie pośredniego kryterium Lapunowa łatwo stwierdzić, że tylko x_e^2 jest stabilnym punktem. Portret fazowy rozważanego układu pokazany jest na rysunku (23).



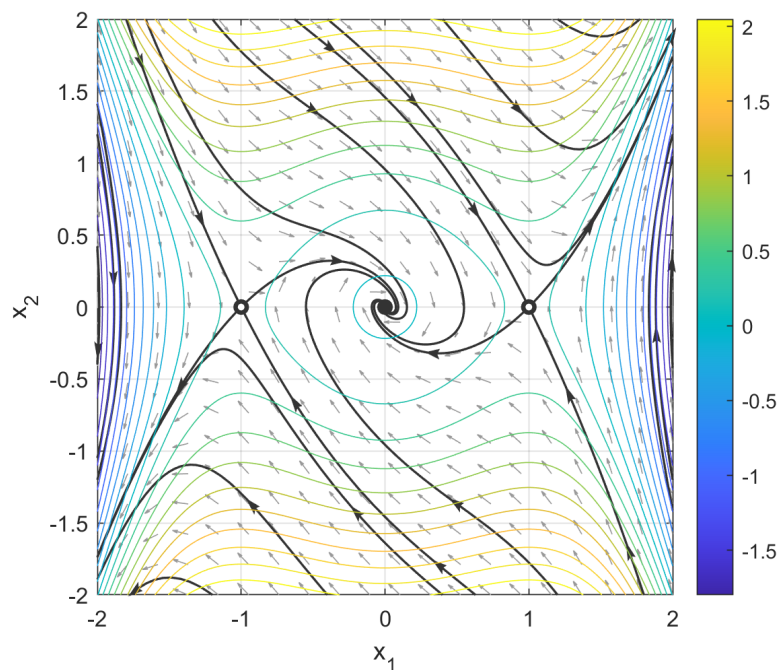
Rysunek 23: Portret fazowy układu z przykładu 6.

Aby znaleźć obszar stabilności rozważamy funkcję Lapunowa dla systemu. Podobnie jak poprzednio rozważane będą dwa przypadki.

1. Funkcja Lapunowa uzyskana na interpretacji energetycznej:

$$V(x) = \frac{x_2^2}{2} + \int_0^{x_1} [-(z-1)z(z+1)] dz = \frac{x_2^2}{2} - \frac{x_1^4}{4} + \frac{x_1^2}{2}. \quad (21)$$

Poziomice tej funkcji nałożone na portret fazowy przedstawiono na rysunku:

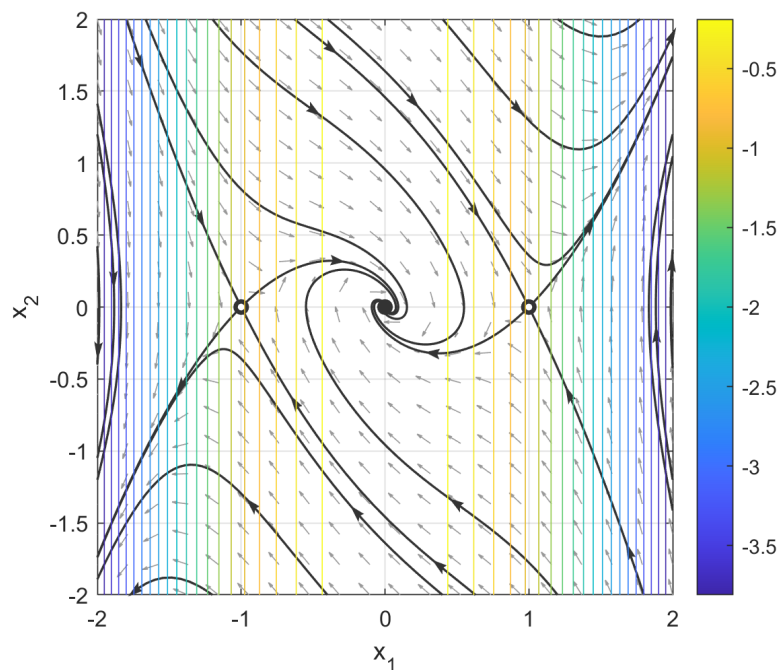


Rysunek 24: Portret fazowy układu (20) z naniesionymi poziomiami funkcji Lapunowa (20).

Jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x) = -x_1^2. \quad (22)$$

Funkcja ta jest ujemna wszędzie poza całą osią OX . Dlatego konieczne jest sprawdzenie istnienia zbiorów inwariantnych na niej - łatwo zauważyć, że jest to tylko punkt równowagi układu.

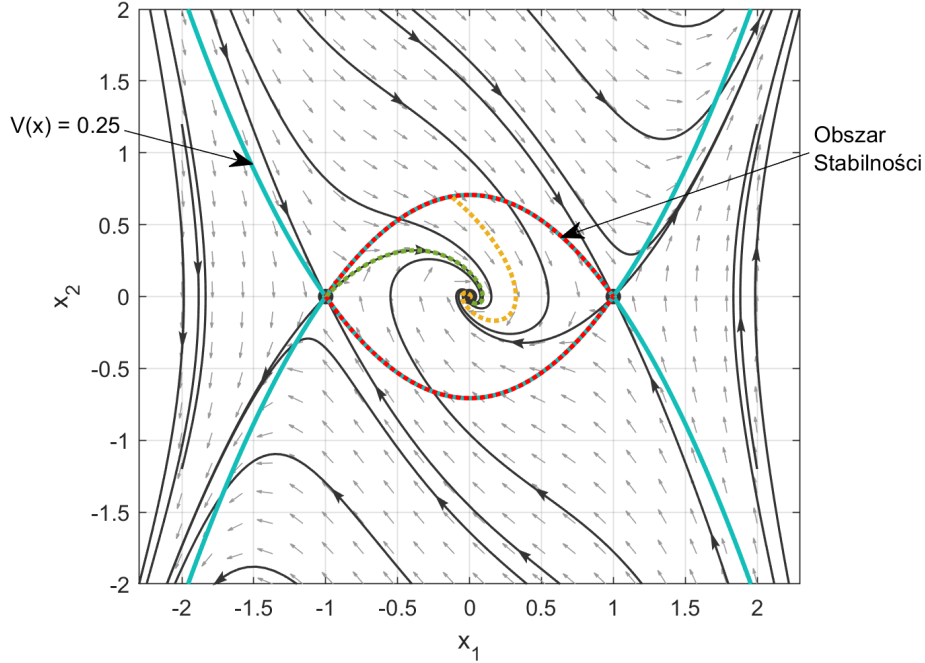


Rysunek 25: Portret fazowy układu (20) z naniesionymi poziomiami pochodnej systemowej funkcji Lapunowa (20).

Dla wszystkich punktów równowagi wartości $V(x)$ są dodatnie, a $\dot{V}(x)$ równe 0. Dlatego ograniczamy zakres po-

szukiwać obszaru atrakcji do tych poziomicy funkcji Lapunowa, które sięgają niestabilnych punktów równowagi, zatem:

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 : V(x) < \frac{1}{4}, |x_1| < 1 \right\}.$$



Rysunek 26: Portret fazowy układu (20) z naniesionym obszarem atrakcji stabilnego punktu równowagi (obszar zaznaczony czerwoną przerywaną linią).

2. Funkcja Lapunowa uzyskana na podstawie przybliżenia liniowego.

1.3.5 Przykład 7

Określić obszar atrakcji dla układu z przykładu 6, przy założeniu, że element nieliniowy ma charakterystykę:

$$g(e) = e(e - 1)^2.$$

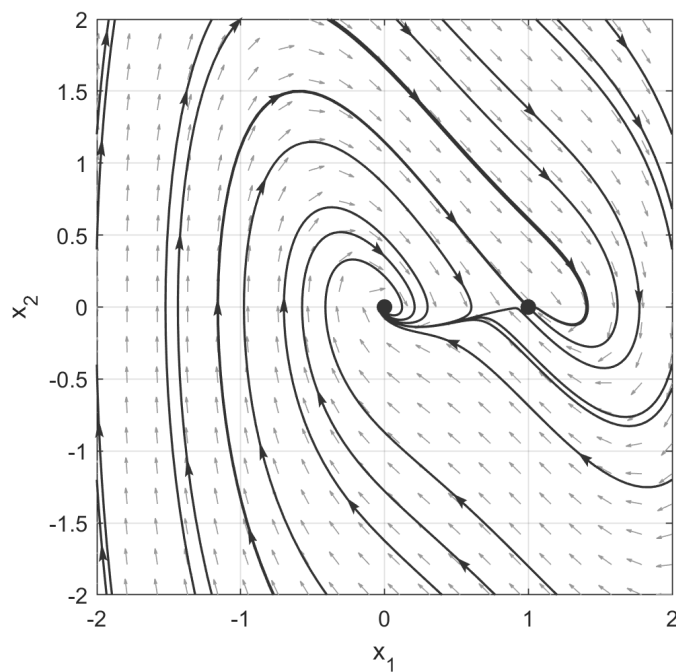
Analogicznie jak w **przykładzie 6** wyznaczamy równanie różniczkowe, opisujące układ:

$$\ddot{x} + \dot{x} - x(x - 1)^2 = 0$$

oraz wprowadzamy zmienne $x_1 = x$ i $x_2 = \dot{x}$, uzyskując układ równań:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 - x_1(x_1 - 1)^2 \end{cases} \quad (23)$$

Z czego wynikają dwa punkty równowagi: $x_e^1 = [1 \ 0]^T$, $x_e^2 = [0 \ 0]^T$. Z czego na podstawie pośredniej metody Lapunowa wynika, iż tylko x_e^2 jest stabilny. Portret fazowy układu przedstawiono na rysunku (27).

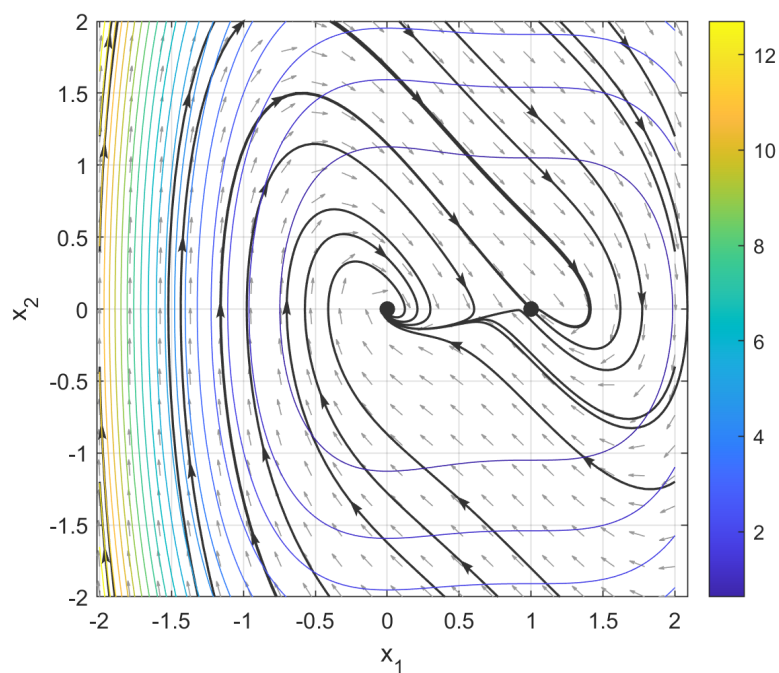


Rysunek 27: Portret fazowy układu (23).

Również tym razem można przyjąć energetyczną funkcję Lapunowa:

$$V(x) = \frac{x_2^2}{2} + \int_0^{x_1} z(z-1)dz = \frac{x_2^2}{2} + \frac{x_1^4}{4} - \frac{2x_1^3}{3} + \frac{x_1^2}{2} \quad (24)$$

Jej wykres poziomicy naniesiony na portret fazowy pokazano na rysunku (28).

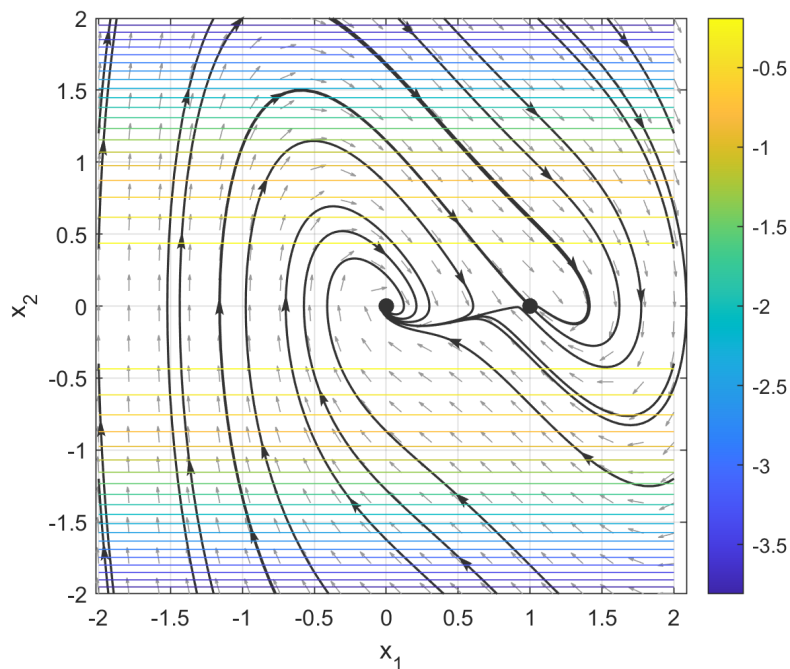


Rysunek 28: Portret fazowy układu (23) z naniesionymi poziomiami funkcji Lapunowa (24).

Jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x) = -x_2^2. \quad (25)$$

Jej wykres naniesiony na portret fazowy został przedstawiony na rysunku (29).



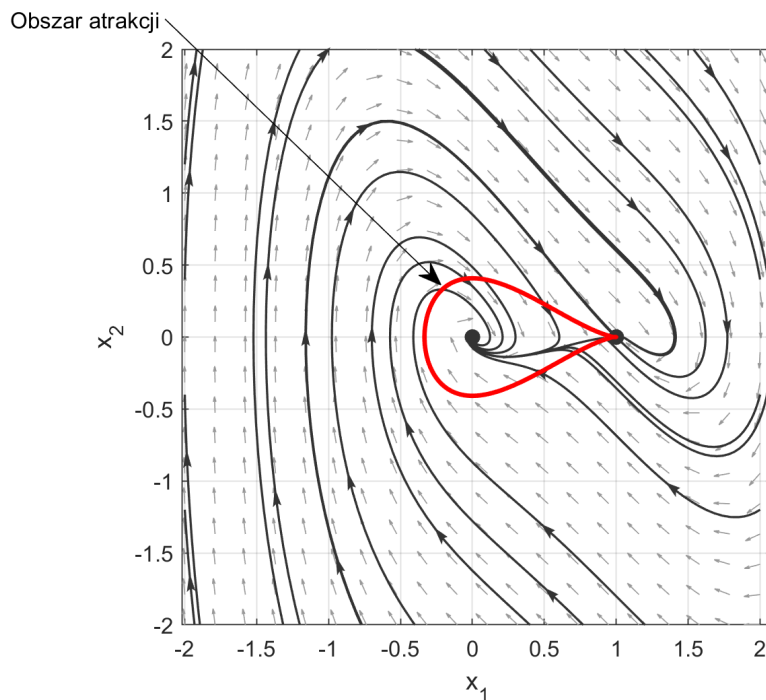
Rysunek 29: Portret fazowy układu (23) z naniesionymi poziomiami pochodnej systemowej funkcji Lapunowa (24).

Pochodna systemowa (25) zeruje się na osi OX , dlatego sprawdzamy, jak na niej zachowują się trajektorie systemu. Z tej analizy wynika, że zbiór inwariantny zawiera tylko punkty równowagi.

Zatem obszar atrakcji jest ograniczony przez poziomice funkcji Lapunowa, sięgającej do niestabilnego punktu równowagi. Otrzymujemy więc:

$$D = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 : V(x) < \frac{1}{12} \right\}.$$

Obszar ten został przedstawiony na rysunku (29).



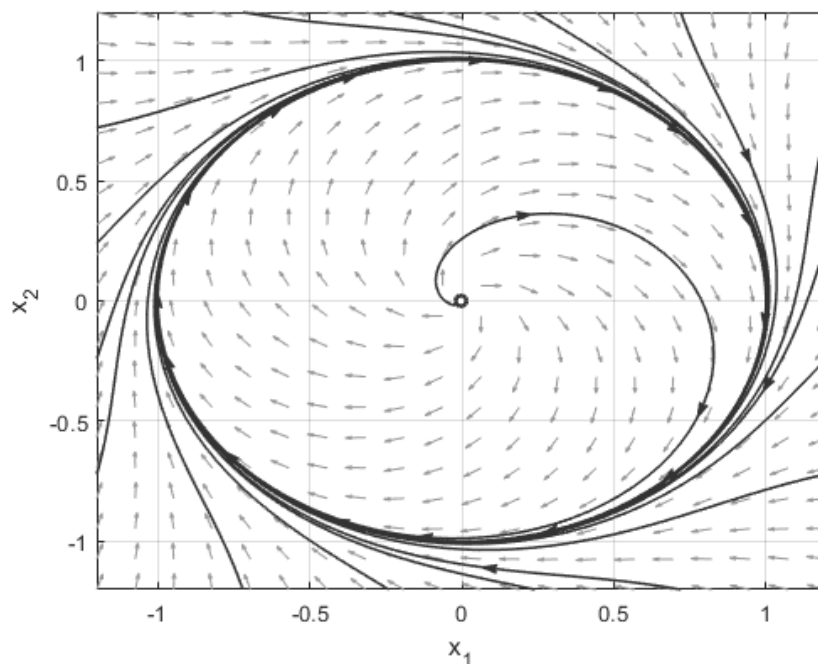
Rysunek 30: Portret fazowy układu (23) z naniesionym obszarem atrakcji stabilnego punktu równowagi (obszar zaznaczony czerwoną przerywaną linią).

1.3.6 Przykład 8

Znaleźć cykl graniczny i zbadać jego stabilność dla układu:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1(1 - x_1^2 - x_2^2) \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 - x_2^2) \end{cases}. \quad (26)$$

Jest to ten sam układ, co w przykładzie dla zobrazowania kryterium Bendixona. Zatem wiemy, że istnieje cykl graniczny - portret fazowy pokazany na rysunku (31).



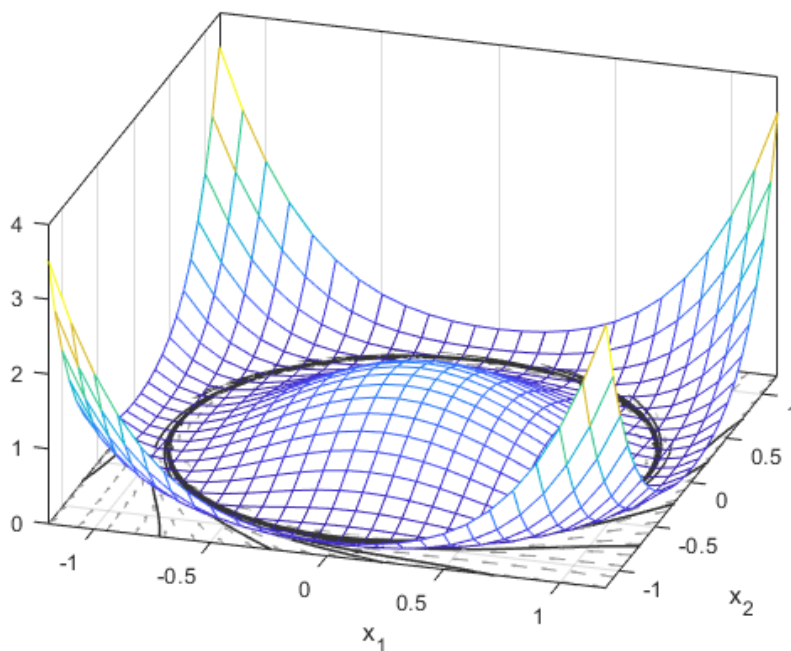
Rysunek 31: Portret fazowy układu z przykładu 8.

Można zauważyć, że jeżeli (x_1, x_2) znajduje się na okręgu o promieniu 1, to układ redukuje się do układu liniowego z punktem równowagi typu centrum. Zatem możemy szukać cyklu granicznego na tym właśnie okręgu.

Aby to zrobić można sprawdzić, czy istnieje funkcja Lapunowa, która pokaże stabilność/niestabilność takiej trajektorii zamkniętej. Można zaproponować funkcję:

$$V(x) = (1 - x_1^2 - x_2^2)^2. \quad (27)$$

Jej kształt pokazano na rysunku (32).

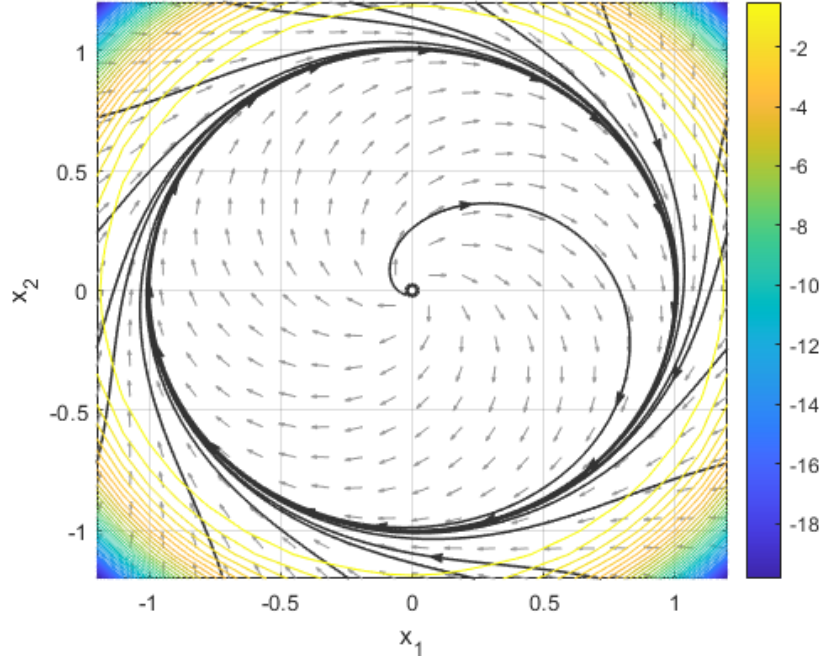


Rysunek 32: Funkcja Lapunowa (27) na tle portretu fazowego układu z przykładu 8.

Jej pochodna systemowa ma postać (rysunek (33)):

$$V(x) = -2(x_1^2 + x_2^2)(1 - x_1^2 - x_2^2)^2. \quad (28)$$

Jest ona ujemna wszędzie poza okręgiem jednostkowym o środku w początku układu współrzędnych i poza tym właśnie początkiem, gdzie ma wartość 0. Zatem na podstawie La Salle'a wszystkie trajektorie dążą do tego zbioru inwariantnego. Ponadto na podstawie tej samej funkcji Lapunowa i twierdzenia o niestabilności można sprawdzić, że początek układu współrzędnych jest niestabilnym punktem równowagi (sprawdzić, czemu nie na podstawie pośredniej metody Lapunowa). Ostatecznie mamy więc wniosek, że okrąg jednostkowy jest stabilnym cyklem granicznym.



Rysunek 33: Poziomice pochodnej funkcji Lapunowa (27) na tle portretu fazowego układu z przykładu 8.

1.3.7 Przykład 9

Rozważmy równanie:

$$\ddot{x} + a\dot{x} + 2bx + 3x^2 = 0, \quad a, b > 0. \quad (29)$$

Wprowadzamy zmienne:

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x} = \dot{x}_1.$$

Zatem:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2bx_1 - 3x_1^2 - ax_2 \end{cases}.$$

Układ ma dwa punkty równowagi, których stabilność można określić przy użyciu pośredniej metody Lapunowa:

1. $x_e^1 = (0, 0)$: wówczas wielomian charakterystyczny ma postać:

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2b & \lambda + a \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda a + 2b.$$

Z wzorów Viète'a otrzymuje się:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = -a, \quad \lambda_1 \lambda_2 = 2b.$$

Oznacza to, że pierwiastki wielomianu charakterystycznego albo są rzeczywiste ujemne, albo sprzężone z ujemnymi częściami rzeczywistymi. Czyli punkt równowagi jest punktem stabilnym typu węzeł stabilny lub ognisko stabilne.

2. $x_e^1 = (-\frac{2}{3}b, 0)$: w tym przypadku wykonujemy zmianę zmiennych, aby rozpatrywać początek układu współrzędnych:

$$z_1 = x_1 + \frac{2}{3}b, z_2 = x_2.$$

Mamy więc układ w postaci:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = 2bz_1 - 3x_1^2 - az_2 \end{cases}.$$

Zatem w tym przypadku wielomian charakterystyczny części liniowej układu ma postać:

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -2b & \lambda + a \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda a - 2b.$$

Z wzorów Viète'a otrzymuje się:

$$\lambda_1 \lambda_2 = -2b,$$

co oznacza, że pierwiastki są przeciwnego znaku - czyli punkt równowagi jest niestabilny, typu siodło.

Tylko pierwszy punkt równowagi jest stabilny i dla niego szukamy estymaty obszaru atrakcji. W tym celu sprawdzamy funkcję $V(x)$ w postaci:

$$V(x) = \frac{1}{2}x_2 + bx_1^2 + x_1^3. \quad (30)$$

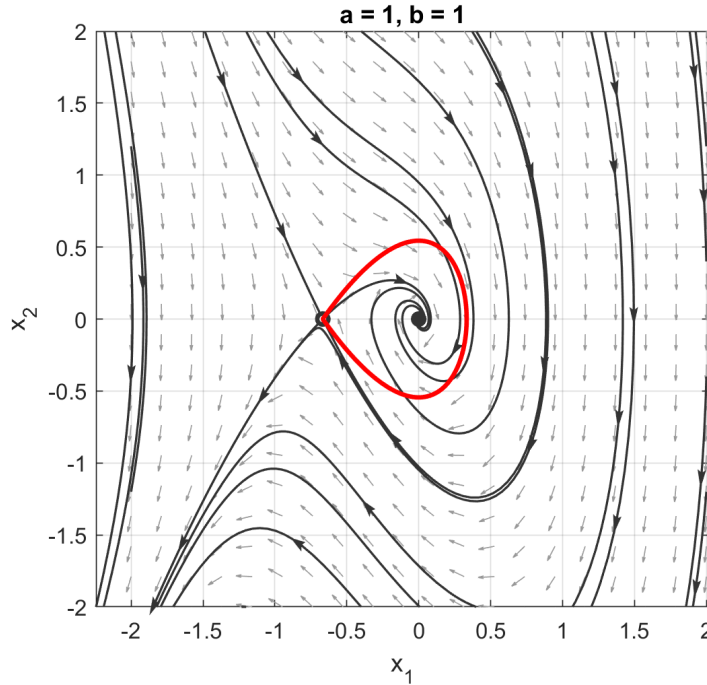
Jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x) = -ax_2^2. \quad (31)$$

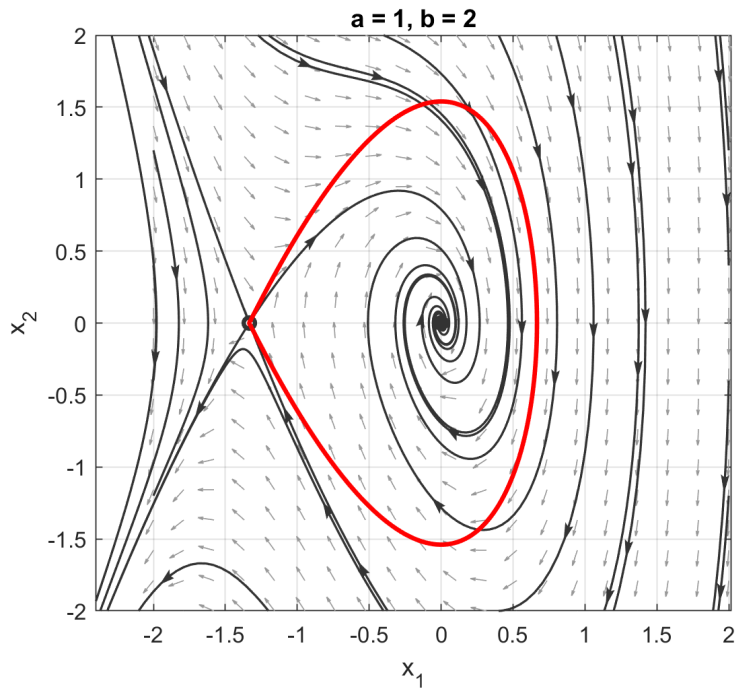
Pochodna ta jest ujemna wszędzie poza osią OX , jednak łatwo sprawdzić, że jedynymi zbiorami inwariantnymi na tej osi są punkty równowagi. Ograniczeniem więc estymaty zbioru inwariantnego będzie poziomicą funkcji Lapunowa (30), "zahaczająca" o niestabilny punkt równowagi:

$$V(x) = \frac{1}{2}x_2 + bx_1^2 + x_1^3 = \frac{4}{27}b^3.$$

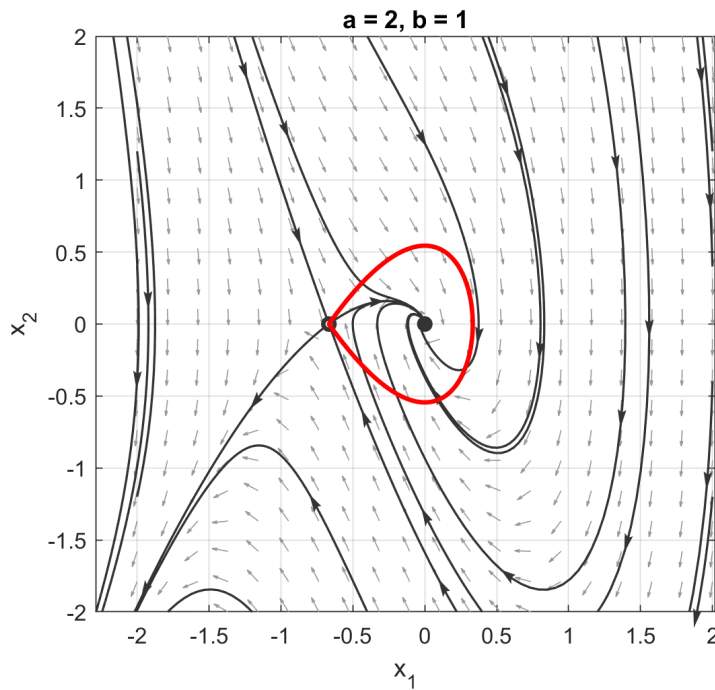
Rysunki (34), (35), (36) pokazują dobór estymaty obszaru przyciągania dla kilku doborów parametrów.



Rysunek 34: Oszacowanie obszaru przyciągania punktu równowagi układu z przykładu 9 dla funkcji Lapunowa w postaci (30). Dla parametrów $a = 1$ i $b = 1$.



Rysunek 35: Oszacowanie obszaru przyciągania punktu równowagi układu z przykładu 9 dla funkcji Lapunowa w postaci (30). Dla parametrów $a = 1$ i $b = 2$.

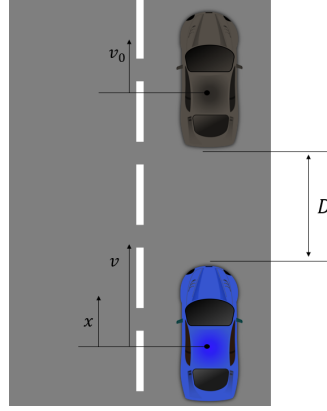


Rysunek 36: Oszacowanie obszaru przyciągania punktu równowagi układu z przykładu 9 dla funkcji Lapunowa w postaci (30). Dla parametrów $a = 2$ i $b = 1$.

1.3.8 Przykład 10 (Adaptacyjny tempomat samochodowy)

Adaptacyjny tempomat samochodowy (ACC - Adaptive Cruise Control) jest systemem, który automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu do warunków ruchu, utrzymując bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

Wykorzystuje on różne czujniki, takie jak radar czy kamera, do monitorowania otoczenia i podejmowania decyzji dotyczących przyspieszania lub hamowania. Schematycznie jest to przedstawione na rysunku (37).



Rysunek 37: Schemat zachowania adaptacyjnego tempomatu samochodowego.

Można rozważyć prosty model dynamiki pojazdu, który opisuje jego prędkość v i położenie x :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -\frac{1}{m}F_r(v) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u, \quad (32)$$

gdzie:

- x - położenie pojazdu,
- v - prędkość pojazdu,
- m - masa pojazdu,
- $F_r(v) = f_0 + f_1v + f_2v^2$ - siła oporu ruchu, która jest funkcją prędkości,
- u - siła sterująca (np. siła hamowania lub przyspieszania).

Znając dokładnie parametry siły oporu ruchu, można zaprojektować sterowanie, które zapewni stabilność układu

$$u = F_r(v) - K(v - v_d).$$

Wówczas układ zamyka się w postaci:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ -\frac{K}{m}(v - v_d) \end{bmatrix}. \quad (33)$$

Wówczas można zaproponować funkcję Lapunowa w postaci:

$$V(x, v) = \frac{1}{2}(v - v_d)^2. \quad (34)$$

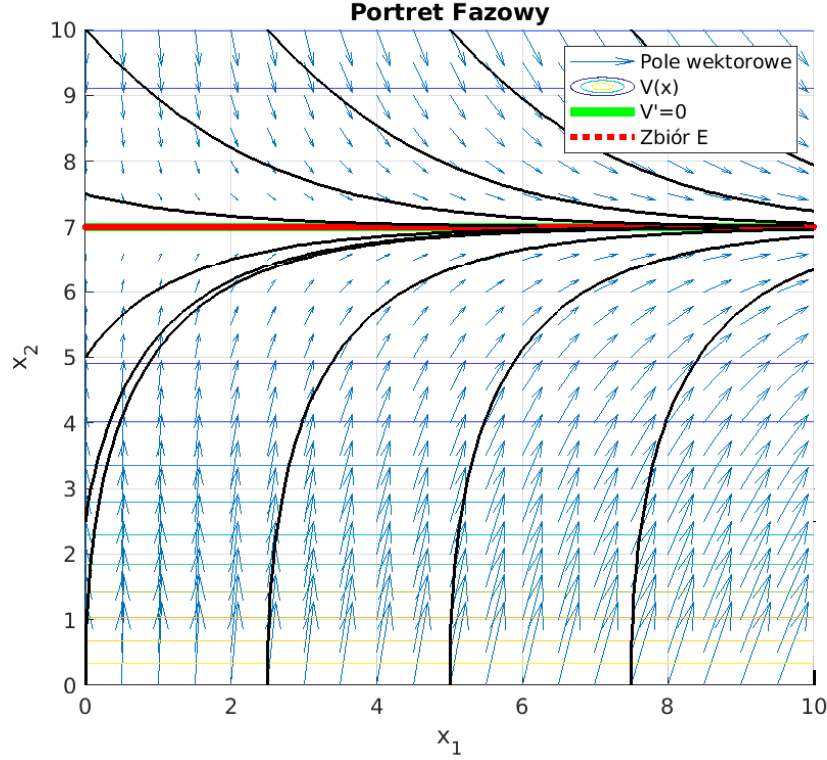
Jej pochodna systemowa ma postać:

$$\dot{V}(x, v) = -\frac{K}{m}(v - v_d)^2. \quad (35)$$

Jest ona ujemna wszędzie poza osią $v = v_d$, gdzie jest równa 0. Zatem na podstawie twierdzenia LaSalle'a sprawdzamy czy istnieją zbiory inwariantne na tej osi:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_d \\ 0 \end{bmatrix},$$

widać zatem, że jeśli prędkość pojazdu osiągnie wartość zadaną, to pozostanie na niej, a położenie będzie się zmieniać liniowo w czasie. Zatem jest to zbiór inwariantny (zbiór E) i na podstawie twierdzenia LaSalle'a wszystkie trajektorie dążą do tego zbioru, co oznacza, że prędkość pojazdu będzie dążyć do wartości zadanej v_d . Portret fazowy z zaznaczonymi zbiorem inwariantnym pokazano na rysunku (38).



Rysunek 38: Portret fazowy układu z przykładu 10 z zaznaczonym zbiorem inwariantnym (czerwona linia).

1.3.9 Przykład 11 (Model SI rozprzestrzeniania się epidemii)

Model SI (Susceptible-Infected) jest jednym z najprostszych modeli epidemiologicznych, który opisuje rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej (nie śmiertelnej, zatem populacja jest stała) w populacji. W modelu tym populacja jest podzielona na dwie grupy: osoby podatne (S) i osoby zakażone (I). Model ten zakłada, że osoby zakażone mogą zarażać osoby podatne, oraz pewne szanse ozdrowienia (ale nie nabierania odporności). Równania różniczkowe opisujące model SI są następujące:

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta \frac{SI}{N} + \gamma I \\ \dot{I} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \end{cases}, \quad (36)$$

gdzie:

- S - liczba osób podatnych,
- I - liczba osób zakażonych,
- β - współczynnik zarażania, który określa, jak szybko choroba rozprzestrzenia się w populacji,
- γ - współczynnik ozdowień, który określa, jak szybko osoby zakażone zdrowieją.

Model ten ma nieskończenie wiele punktów równowagi, położonych na dwóch prostych:

- $I = 0$ i $S \in \mathbb{R}$ - oznacza to, że nie ma zakażonych więc choroba nie może się rozprzestrzeniać,
- $S = \frac{\gamma}{\beta} N$ i $I \in \mathbb{R}$ - oznacza to, że liczba osób podatnych jest równa stosunkowi współczynnika ozdowień do współczynnika zarażania, co oznacza, że choroba jest w stanie utrzymać się w populacji na stałym poziomie.

Ponieważ choroba nie jest śmiertelna, to populacja jest stała $S+I = N$, zatem można zadanie uprościć do zagadnienia jednowymiarowego, rozważając tylko jedną z tych zmiennych, np. I :

$$\dot{I} = \beta I(N - I) - \gamma I = I(\beta(N - I) - \gamma), \quad (37)$$

wówczas mamy dwa punkty równowagi: $I_{e,1} = 0$ oraz $I_{e,2} = \frac{\beta - \gamma}{\beta} N$.

Stabilność każdego z tych punktów równowagi można określić na podstawie pośredniej metody Lapunowa. Dokonując takiej analizy stwierdzamy, że punkt równowagi $I_{e,1} = 0$ jest niestabilny, a punkt równowagi $I_{e,2} = \frac{\beta-\gamma}{\beta}N$ jest stabilny.

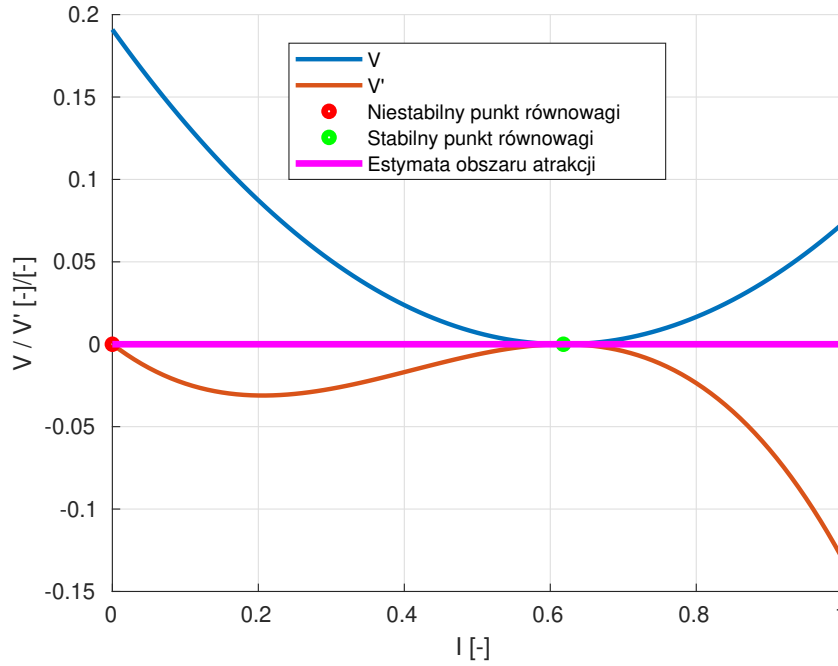
A proponując funkcję Lapunowa w postaci:

$$V(I) = \frac{1}{2}(I - I_{e,2}^2, \quad (38)$$

jej pochodna systemowa ma postać:

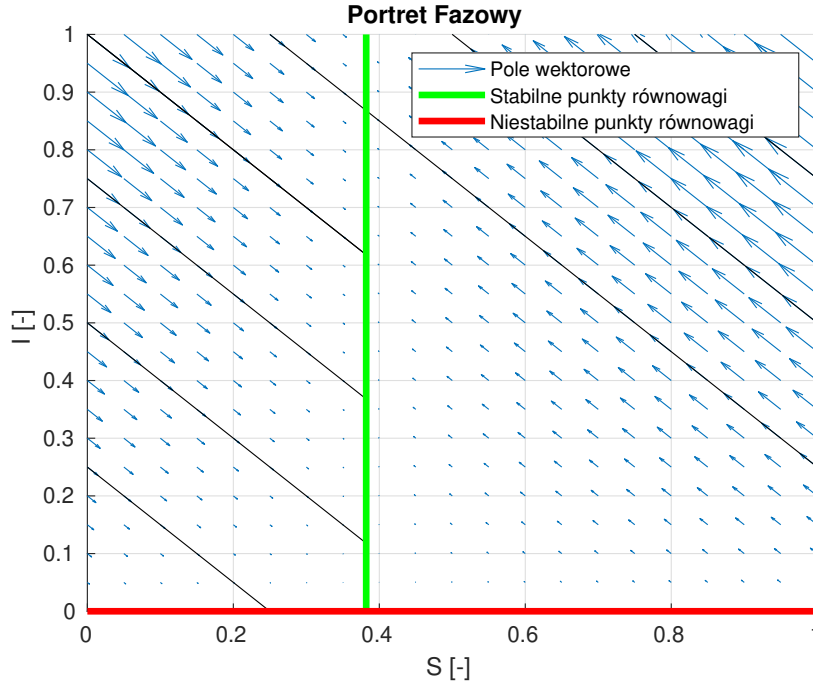
$$\dot{V}(I) = -\frac{(I(\gamma - \beta + I * \beta)^2)}{\beta} \quad (39)$$

i zeruje się jedynie w punktach równowagi, zatem na podstawie twierdzenia LaSalle'a wszystkie trajektorie (poza punktem równowagi $I_{e,1} = 0$) dążą do stabilnego punktu równowagi $I_{e,2} = \frac{\beta-\gamma}{\beta}N$. Funkcję Lapunowa i jej pochodną systemową pokazano na rysunku (39).



Rysunek 39: Funkcja Lapunowa (38) i jej pochodna systemowa (39) dla modelu SI.

Portret fazowy układu oryginalnego z zaznaczonymi punktami równowagi pokazano na rysunku (40).



Rysunek 40: Portret fazowy modelu SI z zaznaczonymi punktami równowagi.

Mozna zauważyć, że w przeciwieństwie do przykładu poprzedniego zaznaczone odcinki nie są zbiorom przyciągania/odpychania a zbiorem punktów równowagi - jeśli trajektoria włąduje na zielonym odcinku to nie będzie się po nim poruszać, pozostanie w punkcie, w którym się znalazła.

2 Jak wykorzystać to do projektowania sterowania?

2.1 Sterująca Funkcja Lapunowa (Control Lyapunov Function - CLF)

W znacznej ilości przypadków spotykanych w praktyce, model dynamiki układ może być zapisany w tzw. postaci afinicznej ze względu na sterowanie, pokazanej wzorem (40):

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad (40)$$

gdzie: $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}$ oraz $f(0) = 0$.

Wówczas, aby punkt równowagi $x_e = 0$ był asymptotycznie stabilny, pochodna systemowa musi spełniać warunek:

$$\dot{V}(x) = \mathcal{L}_f V(x) + \mathcal{L}_g V(x)u < 0. \quad (41)$$

Można zatem zauważyć, że można odnaleźć sterowanie stabilizujące punkt równowagi gdy zachodzi warunek: dla każdego $x \in \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = 0 \wedge x \neq 0\}$ musi zachodzić $\mathcal{L}_f V(x) < 0$.

Wówczas sterowanie można odnaleźć np.:

Metodą Sonntaga : Sterowanie można wyznaczyć za pomocą tzw. formuły Sonntaga:

$$u(x) = \left\{ \begin{array}{ll} -\frac{\mathcal{L}_f V(x) + \sqrt{(\mathcal{L}_f V(x))^2 + (\mathcal{L}_g V(x))^4}}{\mathcal{L}_g V(x)} & \text{dla } \mathcal{L}_g V(x) \neq 0 \\ 0 & \text{dla } \mathcal{L}_g V(x) = 0 \end{array} \right\}.$$

Po podstawieniu takiego sterowania do równania (41) przyjmuje ono postać:

$$\dot{V}(x) = -\sqrt{(\mathcal{L}_f V(x))^2 + (\mathcal{L}_g V(x))^4} < 0$$

co zapewnia asymptotyczną stabilność punktu równowagi. Metodę tę można uogólnić dla $u \in \mathbb{R}^m$.

Przykład

Stabilizujemy układ w punkcie $x_e = 0$:

$$\dot{x} = x - 2x^3 + (x + 1)u(x),$$

dla którego zakładamy funkcję Lapunowa:

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

Wówczas mamy:

- $f(x) = x - 2x^3$, $g(x) = x + 1$
- $\mathcal{L}_f V(x) = x(x - 2x^3)$,
- $\mathcal{L}_g V(x) = x(x + 1)$, z tego wynika, że $\mathcal{L}_g V(x) = 0$ dla $x = 0$ i $x = -1$,
- $\mathcal{L}_f V(0) = 0$ oraz $\mathcal{L}_f V(-1) = -1 < 0$ - zatem spełnione są warunki metody Sonntaga.

Definiujemy sterowanie jako:

$$u(x) = \begin{cases} -\frac{x^2 - 2x^4 + \sqrt{(x^2 - 2x^4)^2 + (x^2 + x)^4}}{x^2 + x} & \text{dla } x \neq 0 \text{ i } x \neq -1 \\ 0 & \text{inaczej} \end{cases}.$$

Rozwiązywanie online problemu programowania kwadratowego : Obecnie, gdy sterowniki dysponują mikroprocesorami o dużej mocy obliczeniowej, można na bieżąco wyznaczać sterowanie poprzez rozwiązywanie problemu programowania kwadratowego. Dla przykładu gdy chcemy zachować stabilność i minimalizować koszty sterowania odpowiada to następującemu problemowi:

$$u = \underset{u}{\operatorname{argmin}} (u)^2$$

przy ograniczeniu: $\mathcal{L}_f V(x) + \mathcal{L}_g V(x)u < 0$

Dość łatwo zauważyć, że metoda ta jest bardzo elastyczna, można wprowadzić inny wskaźnik jakości oraz inne ograniczenia.

Zastosowanie w robotyce

Nowoczesne roboty, takie jak te z Boston Dynamics (np. Atlas), wykorzystują koncepcję Sterujących Funkcji Lapunowa (CLF) połączoną z Programowaniem Kwadratowym (QP).

Na czym to polega? Robot kroczący jest skrajnie niestabilny - wystarczy chwila, by upadł. Algorytm sterowania w każdym ułamku sekundy (np. co 1 ms) rozwiązuje zadanie optymalizacyjne.

Rola Lapunowa: Funkcja Lapunowa definiuje tutaj "bezpieczny margines". Sterownik szuka takich sił w silnikach nóg, aby pochodna funkcji Lapunowa V była jak najbardziej ujemna. To gwarantuje, że robot "pcha" swój stan w stronę stabilnego pionu, nawet jeśli ktoś go popchnie.

Rola Programowania Kwadratowego: W każdym kroku czasowym sterownik rozwiązuje problem optymalizacji kwadratowej, aby znaleźć najlepsze możliwe siły w silnikach nóg. Celem jest minimalizacja zużycia energii lub sił wymaganych do utrzymania równowagi, przy jednoczesnym spełnieniu warunku stabilności narzuconego przez funkcję Lapunowa.

Dzięki temu robot może dynamicznie dostosowywać swoje ruchy, reagując na zmiany w terenie lub zewnętrzne zakłócenia, jednocześnie zachowując stabilność i efektywność energetyczną.

2.2 Metoda "kroków wstecz" (Backstepping)

Metoda "kroków wstecz" jest to rekursywna, systematyczna metoda projektowania stabilizującego sprzężenia zwrotnego w pewnej klasie układów nieliniowych. W metodzie tej projektuje się kolejne elementy funkcji Lapunowa,

zakładając, że możemy sterować poszczególnymi zmiennymi stanu i dzielić wirtualnie układ na podsystemy i zaczynając od pierwszego idziemy "do końca". Dokładny opis tej metody jest dość obszerny, dlatego tutaj zostanie zaprezentowany tylko przykład.

Przykład

Celem jest stabilizacja zerowego punktu równowagi układu:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 - x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

- Zakładamy, że można sterować układem bezpośrednio za pomocą zmiennej x_2 - rozważamy tylko pierwsze równanie i stosujemy do niego funkcję Lapunowa:

$$V_1(x_1) = \frac{1}{2}x_1^2.$$

- Jej pochodna na trajektoriach systemu wynosi:

$$\dot{V}_1 = x_1(x_1 - x_1^3 + x_2) = x_1^2 - x_1^4 + x_1x_2.$$

- Pochodna ta ma pożądany zawsze ujemny składnik $-x_1^4$ oraz "przeszkadzający" dodatni składnik x_1^2 , który powinien być wyeliminowany przez dobór x_2 , na przykład jako:

$$x_2 = \alpha(x_1) = -x_1 - kx_1, k > 0.$$

Wówczas:

$$\dot{V}_1(x_1) = -kx_1^2 - x_1^4,$$

zatem układ asymptotycznie stabilny. Jednak ponieważ nie możemy bezpośrednio sterować zmienną x_2 sterowanie $\alpha(x_1)$ nazywamy sterowaniem wirtualnym.

- Wyznaczona wartość x_2 może być uznana jako wartość zadana dla kolejnego równania dynamiki - będzie to zadanie nadążania za wartością zadaną.
- Definiujemy uchyb regulacji:

$$e = x_2 - \alpha.$$

Wówczas pierwsze równanie zapisujemy jako:

$$\dot{x}_1 = x_1 - x_1^3 + \alpha + e = -kx_1 - x_1^3 + e.$$

Natomiast pochodna funkcji Lapunowa ma postać:

$$\dot{V}(x_1) = x_1(-kx_1 - x_1^3 + e) = -kx_1^2 - x_1^4 + x_1e.$$

Dodatkowo dynamika błędu wynosi:

$$\dot{e} = \dot{x}_2 - \dot{\alpha} = u + (k+1)\dot{x}_1 = u + (k+1)(-kx_1 - x_1^3 + e).$$

- Interesuje nas stabilizacja "w zerze" zmiennej x_1 oraz uchybu e , budujemy więc funkcję Lapunowa:

$$V(x_1, e) = V_1(x_1) + \frac{1}{2}e^2 = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}e^2.$$

Jej pochodna wynosi:

$$\dot{V}(x_1, e) = \dot{V}_1(x_1) + e\dot{e} = -kx_1^2 - x_1^4 + e[u + x_1 + (k+1)(-kx_1 - x_1^3 + e)]$$

- Dobierając sterowanie u jako:

$$u = -K - x_1 + (k+1)(-kx_1 - x_1^3 + e), K > 0$$

redukujemy wyrażenie na pochodną funkcji Lapunowa do postaci:

$$\dot{V}(x_1, e) = -kx_1^2 - x_1^4 - Ke^2 < 0,$$

zatem uzyskujemy stabilność asymptotyczną.

Można ogólnie wymienić trzy kluczowe elementy metody "kroków wstecz":

- sterowanie virtualne,
- funkcja stabilizująca,
- uchyb śledzenia zadanego przebiegu sterowania virtualnego.

Zastosowanie w robotyce

W dronach (quadcopterach) funkcje Lapunowa wykorzystuje się do projektowania tzw. algorytmów Backstepping. Pozwalają one na stabilne sterowanie dronem nawet podczas wykonywania gwałtownych uników czy lotu z dużymi prędkościami.

Na czym to polega? Dron jest układem kaskadowym: najpierw sterujemy kątami nachylenia (orientacją), a to z kolei powoduje ruch w przestrzeni (pozycję).

Rola Lapunowa: Projektuje się funkcję Lapunowa dla "błędu orientacji", a następnie rozszerza ją o "błąd pozycji". Sumaryczna funkcja $V(e)$ gwarantuje, że błąd śledzenia trasy zawsze będzie dążył do zera, niezależnie od tego, jak mocno dronem "rzuci" wiatr.

3 Jak to zrobić w MATLABie?

3.1 Rysowanie zbiorów poziomnicowych

Przydatne może być wyznaczanie zbiorów poziomnicowych funkcji Lapunowa. Można to zrobić w następujący sposób:

```
[X1, X2] = mesh(-2:0.01:2, -2:0.01:2); % Definiowanie obszaru, na
    ktorym obliczamy funkcje Lapunowa
V = X1.^2 + 2*X1.*X2 + X2.^2; % Obliczenie wartosci funkcji Lapunowa

figure();
hold on;
grid on;
xlabel("x_{1}");
ylabel("x_{2}");
contour(X, Y, V, 20); % Rysujemy 20 konturow funkcji Lapunowa
contour(X, Y, V, [1 1]); % Rysujemy kontur, na ktorym V(x) == 1
```

3.2 Symboliczne obliczenia funkcji Lapunowa i jej pochodnej systemowej

Niejednokrotnie obliczenie pochodnej systemowej funkcji Lapunowa może dostarczyć trudności. Dlatego warto skorzystać z możliwości obliczeń symbolicznych dostarczanych przez Symbolic Toolbox MATLABa. Można to zrobić w następujący sposób:

```
% Definiowanie zmiennych symbolicznych
syms x1(t) x2(t) % Funkcje zmiennej t

% Dodawanie zalozen o zmiennych symbolicznych
assume([x1(t) x2(t)], 'real') % Zakladamy, ze x1(t) i x2(t) przyjmuja
    tylko wartosci rzeczywiste

% Definiujemy wektor zmiennych X i model obiektu
X = [x1; x2];

dx1 = -x1;
dx2 = -x2;

% Definiowanie funkcji Lapunowa
```



```

P = [1 0; 0 1];
V = X' * P * X;

% Wyznaczenie pochodnej systemowej
dV = diff(V, t);

% Uproszczenie postaci
dV = subs(dV, {diff(x1,t), diff(x2,t)}, {dx1, dx2});
dV = simplify(dV);

% Sprawdzamy czy ujemna
tf = isAlways(dV(t) <= 0)

```

Literatura

- [1] Mitkowski W., Baranowski J., Hajduk K., Korytowski A., Tutaj A., *Teoria Sterowania: Materiały Pomocnicze do Ćwiczeń Laboratoryjnych*, AGH Uczelniane wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 2007.
- [2] Mitkowski W., *Zarys Teorii Sterowania*, Wydawnictwa AGH, 2019.
- [3] Amborski K., Marusak A., *Teoria Sterowania w Ćwiczeniach*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
- [4] Gessing R., Latarnik M., Skrzywan-Kossek A., *Zbiór Zadań z Teorii Nieliniowych Układów Regulacji i Sterowania*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1981.
- [5] Gibson J. E., *Nieliniowe Układy Sterowania Automatycznego*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1968.
- [6] Kabziński J., Mosiolek P., *Projektowanie Nieliniowych Układów Sterowania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
- [7] La Salle J., Lefschetz S., *Zarys Teorii Stabilności Lapunowa i Jego Metody Bezpośredniej*, PWN, 1966.
- [8] Shinnars S. M., *Modern Control System Theory and Design*, Wiley & Sons, 1992.
- [9] Kaczorek T., *Podstawy Teorii Sterowania*, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.
- [10] Chang Y-C., Roohi N., Gao S., *Neural Lyapunov Control*, 33rd Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, Canada., 2019.
- [11] Dai H., Landry B., Yang L., Pavone M. i Tedrake R., *Lyapunov-stable neural-network control*, Robotics: Science and Systems , 2021.